

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ



BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH

PYTHON

NGÀNH : KỸ THUẬT MÁY TÍNH

HỆ : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SÁCH
TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG
NGHIỆP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

THÁI NGUYÊN - 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ



BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH
PYTHON

BỘ MÔN : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SÁCH TẠI
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS.NGUYỄN TUẤN LINH
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN : ĐỖ NGỌC HẢI
LỚP : K59KMT.K01
MSSV : K235480106019

THÁI NGUYÊN - 2026

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ LẬP TRÌNH PYTHON

Sinh viên: Đỗ Ngọc Hải

Lớp:K59KMT.K01

Khoá: 2023 – 2028

Bộ môn: Công Nghệ Thông Tin

Giáo viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Tuấn Linh

1. Tên đồ án phân tích thiết kế hệ thống

Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý sách tại thư viện trường Đại học kỹ thuật Công Nghiệp Đại học Thái Nguyên

2. Các số liệu ban đầu (nếu có)

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán

- Khảo sát, phân tích và đánh giá các yêu cầu
- Xác định các yêu cầu, chức năng của hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý thư viện
- Thiết kế giao diện người sử dụng
- Lập trình cài đặt và kiểm thử

4. Các sản phẩm, kết quả :

- Thuyết minh báo cáo
- Demo phần mềm

5. Ngày giao nhiệm vụ: 07/04/2026

Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 22/06/2026

BCN KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU GHI ĐIỂM
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH PYTHON

Sinh viên: Đỗ Ngọc Hải

MSSV: K235480106019

Lớp: K59KMT.K01

GVHD: TS.Nguyễn Tuấn linh

Đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý sách tại thư viện trường Đại học kỹ thuật Công Nghiệp Đại học Thái Nguyên

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....
.....

Xếp loại: Điểm :

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 06 năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

MỤC LỤC	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG	6
LỜI NÓI ĐẦU	8
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU	9
1.1 Giới thiệu Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên	9
1.2 Mục tiêu của đề tài	9
1.3 Những thách thức cần giải quyết	11
1.4 Nội dung, phạm vi thực hiện	11
1.5 Kết quả cần đạt được	13
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	16
2.1 Tổng quan về ngôn ngữ Python	16
2.2 Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python	17
2.2.1 Lớp và đối tượng	18
2.2.2 Tính đóng gói	18
2.2.3 Tính kế thừa	19
2.2.4 Tính đa hình	19
2.3 Công nghệ Web	20
2.3.1 Tổng quan về Flask Framework	20
2.3.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	21
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	23
3.1 Kiến trúc hệ thống	23
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	24
3.2.1 Sơ đồ use case tổng quát	29
3.2.2 Sơ đồ use case Mượn/Trả Sách:	32
3.2.3 Sơ đồ use case quản lý sách	35

3.2.4 Sơ đồ use case quản lý yêu cầu mượn/trả	38
3.2.5 Sơ đồ use case tìm kiếm sách	41
3.2.6 Sơ đồ hoạt động	44
3.3 Thiết kế giao diện	47
CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH	50
4.1 Môi trường phát triển	50
4.1.1 Công cụ lập trình Visual Studio Code	51
4.1.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server	52
4.2 Tổ chức mã nguồn	52
CHƯƠNG V: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG	59
5.1 Quá trình thử nghiệm	59
5.2 Các kịch bản thử nghiệm	59
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN	63
TÀI LIỆU THAM KHẢO	65
PHỤ LỤC	66

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý sách tại Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên”, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn quý báu từ các thầy cô và bạn bè.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Tuấn Linh, giảng viên Bộ môn Công nghệ Thông tin, Khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn. Những ý kiến đóng góp và sự hướng dẫn của thầy là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành đề tài này.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, đặc biệt là các thầy cô trong Bộ môn Công nghệ Thông tin, đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức đó là nền tảng quan trọng giúp em vận dụng vào việc nghiên cứu và hoàn thành bài tập lớn.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã luôn động viên, khích lệ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, song do thời gian và kiến thức thực tế còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và chỉ bảo của quý thầy cô để em có thể bổ sung, hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng của bản thân trong thời gian tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ký tên

Đỗ Ngọc Hải

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG

HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Đại học Thái Nguyên

Hình 3.1 Mẫu phiếu mượn sách

Hình 3.2 Mẫu phiếu trả sách

Hình 3.3 Sơ đồ quan hệ dữ liệu

Hình 3.4 Sơ đồ use case Tổng quát

Hình 3.5 Sơ đồ use case Mượn/Trả sách

Hình 3.6 Sơ đồ use case quản lý sách

Hình 3.7 Sơ đồ use case quản lý yêu cầu mượn/trả

Hình 3.8 Sơ đồ use case tìm kiếm sách

Hình 3.9 Sơ đồ hoạt động Đăng nhập hệ thống

Hình 3.10 Sơ đồ hoạt động Mượn sách

Hình 3.11 Sơ đồ hoạt động Quản lý sách (Thêm/Sửa/Xóa)

Hình 3.12 Sơ đồ hoạt động Quản trị viên duyệt yêu cầu mượn/trả

Hình 3.13 Sơ đồ hoạt động Tìm kiếm sách

Hình 3.14 Sơ đồ hoạt động Trả sách

Hình 3.15 Trang chủ website sinh viên

Hình 3.16 Xử lý yêu cầu và lịch sử mượn/trả của sinh viên

Hình 3.17 Giao diện quản lý thư viện

Hình 3.18 Giao diện bảng điều khiển quản lý kho sách của Admin

Hình 3.19 Giao diện bảng điều khiển quản trị của Admin quản lý yêu cầu mượn/trả

Hình 4.1 Công cụ lập trình Visual studio code

Hình 4.2 Microsoft SQL Server

Hình 4.3 Phân chia thư mục

BẢNG

Bảng dữ liệu chuẩn hóa 3NF

Bảng mô tả Use Case Tổng Quát

Bảng mô tả use case Mượn/ Trả sách

Bảng mô tả use case quản lý sách

Bảng mô tả use case quản lý yêu cầu mượn/trả

Bảng mô tả use case tìm kiếm sách

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý đã trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và giảm thiểu các sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu. Đối với thư viện, việc quản lý sách, độc giả và các hoạt động mượn trả bằng phương pháp thủ công không còn đáp ứng tốt nhu cầu thực tế khi số lượng tài liệu và người sử dụng ngày càng gia tăng.

Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên là nơi cung cấp nguồn tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh viên, giảng viên. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, em lựa chọn thực hiện đề tài: “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý sách tại Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên”.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin sách, người dùng, quá trình mượn trả sách và tra cứu tài liệu một cách nhanh chóng, chính xác. Thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thư viện, giảm bớt khối lượng công việc thủ công và tạo thuận lợi cho người sử dụng.

Trong quá trình thực hiện, em đã vận dụng các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và lập trình để xây dựng phần mềm. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài một cách tốt nhất, song do thời gian và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Tuấn Linh cùng các thầy cô trong khoa đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên



Hình 1.1 Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp là một trường thành viên của Đại học Thái Nguyên, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và quản lý. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiện nay, nhà trường đào tạo nhiều ngành học thuộc các lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Điện tử viễn thông, Cơ khí, Tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế công nghiệp và nhiều ngành học khác. Bên cạnh công tác đào tạo, trường luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm xây dựng môi trường học tập hiện đại cho sinh viên.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng các hệ thống phần mềm vào công tác quản lý trong

nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong môi trường giáo dục đại học, thư viện đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, với số lượng sách và tài liệu ngày càng gia tăng, việc quản lý theo phương pháp thủ công hoặc các hệ thống chưa hoàn thiện có thể gây khó khăn trong quá trình tra cứu, thống kê và quản lý dữ liệu.

Đề tài “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý sách tại Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên” được thực hiện nhằm hướng đến các mục tiêu sau:

Xây dựng hệ thống quản lý sách hiệu quả

Giúp quản lý tập trung thông tin về sách, tài liệu, thể loại sách, tác giả và nhà xuất bản. Hỗ trợ việc cập nhật, chỉnh sửa và tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác.

Hỗ trợ quản lý độc giả

Cho phép quản lý thông tin sinh viên, giảng viên và các đối tượng sử dụng thư viện. Theo dõi lịch sử mượn trả sách và hỗ trợ kiểm soát việc sử dụng tài liệu của độc giả.

Tự động hóa quy trình mượn và trả sách

Giúp cán bộ thư viện thực hiện các nghiệp vụ mượn sách, trả sách, gia hạn sách và theo dõi tình trạng tài liệu một cách thuận tiện, giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý.

Hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm thông tin

Cho phép người dùng tìm kiếm sách theo nhiều tiêu chí như tên sách, tác giả, thể loại hoặc nhà xuất bản, giúp nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên thư viện.

Nâng cao kỹ năng xây dựng phần mềm và quản lý cơ sở dữ liệu

Giúp người thực hiện vận dụng kiến thức đã học về cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và lập trình ứng dụng để xây dựng một phần mềm có tính thực tiễn cao.

1.3 Những thách thức cần giải quyết

Trong quá trình xây dựng phần mềm quản lý sách cho thư viện, đề tài phải giải quyết một số thách thức sau:

Quản lý dữ liệu chính xác và hiệu quả

Hệ thống cần đảm bảo việc lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu sách, độc giả và các giao dịch mượn trả được thực hiện nhanh chóng, chính xác và nhất quán.

Tối ưu hóa quy trình quản lý thư viện

Xây dựng các chức năng hỗ trợ quản lý sách, quản lý độc giả và quản lý mượn trả nhằm giảm bớt các thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ thư viện.

Đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu

Dữ liệu thư viện cần được bảo vệ khỏi các truy cập trái phép, đồng thời có cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố.

Tối ưu trải nghiệm người dùng

Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp người quản lý và người dùng có thể thao tác nhanh chóng, thuận tiện trong quá trình sử dụng hệ thống.

Khả năng mở rộng hệ thống

Hệ thống cần được thiết kế linh hoạt để có thể mở rộng thêm các chức năng mới như quản lý thư viện số, đặt trước sách trực tuyến hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý khác trong tương lai.

1.4 Nội dung, phạm vi thực hiện

Nội dung thực hiện cho đề tài “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý sách tại Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên” bao gồm các phần sau:

Giao diện người dùng

Xây dựng giao diện phần mềm trực quan, thân thiện và dễ sử dụng, giúp cán bộ thư viện dễ dàng quản lý dữ liệu và thực hiện các nghiệp vụ thư viện. Giao diện được thiết kế khoa học, đảm bảo thuận tiện trong quá trình nhập liệu, tìm kiếm và tra cứu thông tin.

Quản lý sách và tài liệu

Xây dựng chức năng quản lý thông tin sách và tài liệu của thư viện, bao gồm các chức năng thêm mới, cập nhật, chỉnh sửa và xóa thông tin sách. Mỗi đầu sách được lưu trữ các thông tin như mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, thể loại, số lượng và tình trạng sử dụng.

Quản lý độc giả

Cho phép quản lý thông tin độc giả bao gồm sinh viên, giảng viên và các đối tượng sử dụng thư viện. Hệ thống hỗ trợ lưu trữ và cập nhật các thông tin cần thiết phục vụ cho việc quản lý và theo dõi hoạt động mượn trả sách.

Quản lý mượn và trả sách

Xây dựng chức năng hỗ trợ quản lý quá trình mượn và trả sách của độc giả. Hệ thống cho phép lập phiếu mượn, cập nhật thông tin trả sách, theo dõi thời gian mượn, hạn trả và tình trạng sách nhằm đảm bảo việc quản lý tài liệu được chính xác và hiệu quả.

Chức năng tìm kiếm và tra cứu

Hỗ trợ người dùng tìm kiếm sách theo nhiều tiêu chí khác nhau như mã sách, tên sách, tác giả, thể loại hoặc nhà xuất bản. Chức năng này giúp tiết kiệm thời gian tra cứu và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên thư viện.

Chức năng thống kê và báo cáo

Xây dựng các báo cáo thống kê về số lượng sách hiện có, tình hình mượn trả, danh sách sách đang được mượn, số lượng độc giả và các thông tin cần thiết khác phục vụ công tác quản lý thư viện.

Quản lý tài khoản người dùng

Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản đăng nhập, phân quyền người dùng và đảm bảo tính bảo mật trong quá trình khai thác hệ thống.

Phạm vi thực hiện của đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm quản lý sách cho Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên. Hệ thống hỗ trợ các chức năng cơ bản như quản lý sách,

quản lý độc giả, quản lý mượn trả sách, tìm kiếm thông tin, thống kê báo cáo và quản lý tài khoản người dùng.

Phần mềm được xây dựng trên môi trường máy tính với cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng SQL Server nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu hiệu quả. Đề tài chưa tập trung phát triển các chức năng nâng cao như thanh toán trực tuyến, ứng dụng di động hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý khác của nhà trường.

1.5 Kết quả cần đạt được

Chức năng	Kết quả đạt được
Quản lý sách	- Thêm, sửa, xóa thông tin sách. - Quản lý mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, thể loại, số lượng và tình trạng sách. - Theo dõi số lượng sách hiện có trong thư viện. - Cập nhật trạng thái sách đang mượn, còn trong kho hoặc bị hư hỏng.
Quản lý độc giả	- Lưu trữ và quản lý thông tin độc giả. - Thêm, sửa, xóa thông tin độc giả. - Theo dõi lịch sử mượn trả sách của từng độc giả. - Quản lý tình trạng hoạt động của độc giả trong hệ thống.
Quản lý nhân viên thư viện	- Quản lý thông tin nhân viên thư viện. - Phân quyền sử dụng hệ thống. - Theo dõi các hoạt động quản lý do nhân viên thực hiện.
Quản lý mượn sách	- Lập phiếu mượn sách cho độc giả. - Kiểm tra tình trạng sách trước khi cho mượn.

	- Theo dõi ngày mượn và hạn trả sách. - Cập nhật số lượng sách còn trong kho sau khi mượn.
Quản lý trả sách	- Thực hiện nghiệp vụ trả sách. - Cập nhật trạng thái sách sau khi trả. - Kiểm tra sách trả quá hạn hoặc bị hư hỏng. - Cập nhật dữ liệu chính xác và nhanh chóng.
Tìm kiếm và tra cứu thông tin	- Hỗ trợ tìm kiếm sách theo mã sách, tên sách, tác giả, thể loại hoặc nhà xuất bản. - Hiển thị nhanh kết quả tìm kiếm. - Giúp người dùng tra cứu thông tin sách dễ dàng và thuận tiện.
Thống kê và báo cáo	- Thống kê số lượng sách hiện có trong thư viện. - Thống kê số lượng sách đang được mượn. - Thống kê số lượng độc giả sử dụng thư viện. - Lập các báo cáo phục vụ công tác quản lý và ra quyết định.
Quản lý tài khoản người dùng	- Tạo tài khoản đăng nhập cho quản trị viên và nhân viên thư viện. - Thay đổi mật khẩu và cập nhật thông tin tài khoản. - Phân quyền truy cập theo chức năng sử dụng.
Người sử dụng hệ thống	- Tra cứu thông tin sách nhanh chóng. - Xem tình trạng sách trong thư viện. - Theo dõi lịch sử mượn trả sách của bản thân (nếu được cấp quyền). - Sử dụng hệ thống thông qua giao diện đơn giản,

	dễ thao tác.
Quản trị hệ thống	- Quản lý toàn bộ dữ liệu của thư viện. - Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền hệ thống. - Theo dõi hoạt động của phần mềm. - Đảm bảo an toàn, bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu.
Bảo mật và an toàn dữ liệu	- Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn. - Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần thiết. - Hạn chế truy cập trái phép vào hệ thống. - Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1 Tổng quan về ngôn ngữ Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, hỗ trợ lập trình hướng đối tượng và có cú pháp đơn giản, dễ đọc. Nhờ tính linh hoạt, khả năng phát triển nhanh cùng hệ sinh thái thư viện phong phú, Python hiện là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web, xử lý dữ liệu và xây dựng các hệ thống thông tin.

Đối với đề tài “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý sách tại Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên”, Python là lựa chọn phù hợp nhờ những ưu điểm nổi bật sau:

Tốc độ phát triển ứng dụng nhanh

Hệ thống quản lý thư viện thường xuyên cần được cập nhật và mở rộng để đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng lớn về sách, tài liệu, độc giả và các hoạt động mượn trả. Trong quá trình phát triển, cấu trúc dữ liệu có thể thay đổi liên tục khi bổ sung thêm các chức năng như quản lý tài khoản người dùng, thống kê báo cáo, tìm kiếm nâng cao hoặc quản lý tài liệu số.

Với cú pháp ngắn gọn, rõ ràng và dễ bảo trì, Python giúp lập trình viên triển khai nhanh các chức năng như thêm, sửa, xóa và tìm kiếm dữ liệu. So với nhiều ngôn ngữ khác như Java hoặc C#, số lượng mã nguồn cần viết thường ít hơn, từ đó giảm thời gian phát triển, kiểm thử và bảo trì hệ thống. Điều này đặc biệt phù hợp với các dự án học thuật và các hệ thống cần nâng cấp thường xuyên.

Khả năng kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu mạnh mẽ

Phần mềm quản lý thư viện cần lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu như thông tin sách, tác giả, nhà xuất bản, độc giả, phiếu mượn trả và tài khoản người dùng. Python cung cấp nhiều thư viện hỗ trợ kết nối với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến như Microsoft SQL Server, MySQL và PostgreSQL.

Đối với SQL Server, các thư viện như pyodbc hoặc pymssql cho phép thiết lập kết nối ổn định, thực hiện các thao tác truy vấn, cập nhật và quản lý

dữ liệu hiệu quả. Thông qua đó, hệ thống có thể dễ dàng thực hiện các nghiệp vụ như:

- Tra cứu sách theo tên, tác giả hoặc thể loại.
- Quản lý thông tin độc giả.
- Thống kê số lượng sách đang mượn, đã trả hoặc quá hạn.
- Tìm kiếm và lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Khả năng tích hợp cơ sở dữ liệu mạnh mẽ giúp hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu quản lý của thư viện.

Khả năng xử lý chuỗi và dữ liệu văn bản hiệu quả

Đặc thù của hệ thống quản lý thư viện là xử lý nhiều dữ liệu văn bản tiếng Việt như tên sách, tên tác giả, mô tả tài liệu và thông tin độc giả. Python hỗ trợ Unicode mặc định, giúp hạn chế tối đa các lỗi liên quan đến mã hóa ký tự và hiển thị tiếng Việt có dấu.

Ngoài ra, Python còn cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ để xử lý văn bản như tìm kiếm từ khóa, chuẩn hóa dữ liệu, tách chuỗi và thống kê nội dung. Nhờ đó, việc tìm kiếm và hiển thị thông tin sách trên giao diện trở nên chính xác và thuận tiện hơn.

Tính mở rộng và khả năng tích hợp cao

Ngoài các chức năng quản lý cơ bản, Python còn hỗ trợ tích hợp nhiều công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng hệ thống. Trong tương lai, phần mềm có thể mở rộng với các tính năng như tìm kiếm thông minh, gợi ý sách liên quan, thống kê dữ liệu thư viện hoặc xây dựng chatbot hỗ trợ tra cứu tài liệu.

Nhờ sở hữu hệ sinh thái thư viện phong phú cùng cộng đồng phát triển lớn mạnh, Python tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp và mở rộng hệ thống mà không làm ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể đã xây dựng trước đó.

2.2 Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming – OOP) là một phương pháp lập trình cho phép xây dựng chương trình dựa trên các đối tượng và mối quan hệ giữa chúng. Python hỗ trợ mạnh mẽ mô hình lập trình

hướng đối tượng, giúp mã nguồn được tổ chức khoa học, dễ bảo trì, tái sử dụng và mở rộng.

Trong đề tài “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý sách tại Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên”, OOP được vận dụng để mô hình hóa các thực thể trong hệ thống như sách, người dùng, quản trị viên, sinh viên và phiếu mượn trả.

2.2.1 Lớp và đối tượng

Lớp là khuôn mẫu dùng để tạo ra các đối tượng. Một lớp định nghĩa các thuộc tính (dữ liệu) và phương thức (hành vi) của đối tượng.

- Lớp (Class)

VD: Trong hệ thống quản lý thư viện, có thể xây dựng lớp Book để quản lý thông tin sách:

```
class Book:
    def __init__(self, book_id, title, category,
quantity):
        self.book_id = book_id
        self.title = title
        self.category = category
        self.quantity = quantity

    def display_info(self):
        print(self.title, self.category)
```

- Đối tượng (Object)

Đối tượng là một thể hiện cụ thể được tạo ra từ lớp.

Ví dụ:

```
book1 = Book(1, "Lập trình Python", "CNTT", 10)
book2 = Book(2, "Cơ sở dữ liệu", "CNTT", 5)
```

2.2.2 Tính đóng gói

Đóng gói là cơ chế che giấu dữ liệu bên trong đối tượng và chỉ cho phép truy cập thông qua các phương thức được định nghĩa.VD:

```
class User:

    def __init__(self, username, password):

        self.username = username

        self.__password = password

    def check_password(self, password):

        return self.__password == password
```

2.2.3 Tính kế thừa

Kế thừa cho phép một lớp con sử dụng lại các thuộc tính và phương thức của lớp cha, giúp giảm sự trùng lặp mã nguồn.VD:

```
class User:

    def __init__(self, full_name):

        self.full_name = full_name

class Student(User):

    pass

class Admin(User):

    pass
```

2.2.4 Tính đa hình

Đa hình cho phép các đối tượng khác nhau thực hiện cùng một phương thức theo những cách khác nhau.

```
class User:

    def login(self):

        pass

class Student(User):

    def login(self):

        print("Đăng nhập sinh viên")
```

```
class Admin(User):  
    def login(self):  
        print("Đăng nhập quản trị viên")
```

2.3 Công nghệ Web

Đề tài được xây dựng dưới dạng ứng dụng web chạy trên nền tảng Python với Framework Flask và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server để lưu trữ dữ liệu. Hệ thống hoạt động trên môi trường máy chủ nội bộ, cho phép người dùng truy cập thông qua trình duyệt web để thực hiện các chức năng quản lý sách, quản lý độc giả và quản lý hoạt động mượn trả tài liệu. Trong phần này sẽ trình bày tổng quan về Flask Framework và công nghệ cơ sở dữ liệu được sử dụng trong hệ thống.

2.3.1 Tổng quan về Flask Framework

Flask là một Micro-framework mã nguồn mở được phát triển bằng ngôn ngữ Python. Mặc dù được gọi là Micro-framework, Flask vẫn cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng web từ đơn giản đến phức tạp. Điểm nổi bật của Flask là tính linh hoạt cao, dễ học, dễ triển khai và cho phép lập trình viên chủ động tổ chức cấu trúc hệ thống theo yêu cầu thực tế.

Đối với đề tài xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý sách tại thư viện, Flask được lựa chọn nhờ các ưu điểm sau:

Tính linh hoạt trong phát triển hệ thống: Flask không áp đặt cấu trúc dự án cố định như một số framework khác. Điều này cho phép lập trình viên dễ dàng tổ chức mã nguồn, xây dựng các chức năng quản lý sách, quản lý người dùng, quản lý mượn trả sách và thống kê báo cáo theo nhu cầu của hệ thống.

Hiệu năng cao và dễ triển khai: Flask tích hợp sẵn bộ máy Jinja2 Template hỗ trợ tạo giao diện HTML động và hệ thống Routing giúp quản lý các địa chỉ URL hiệu quả. Nhờ đó, việc xây dựng các trang chức năng như

đăng nhập, quản lý sách, quản lý độc giả và quản lý yêu cầu mượn trả trở nên thuận tiện và nhanh chóng.

Khả năng mở rộng tốt: Flask hỗ trợ tích hợp nhiều thư viện mở rộng, giúp hệ thống có thể phát triển thêm các chức năng trong tương lai như thư viện số, tra cứu tài liệu trực tuyến, gửi thông báo tự động hoặc thống kê dữ liệu nâng cao.

2.3.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

a. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Trong đề tài, Microsoft SQL Server được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin của thư viện. Đây là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, có độ ổn định cao và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống quản lý thông tin.

Hệ thống quản lý thư viện bao gồm nhiều thực thể có mối quan hệ chặt chẽ với nhau như:

- Người dùng (Users).
- Sách (Books).
- Yêu cầu mượn trả sách (BorrowRequests).
- Quản trị viên (Admin).

SQL Server hỗ trợ xây dựng các mối quan hệ dữ liệu thông qua khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key), giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hạn chế các sai sót trong quá trình quản lý.

Bên cạnh đó, SQL Server hỗ trợ lưu trữ dữ liệu Unicode thông qua kiểu dữ liệu NVARCHAR, giúp hệ thống quản lý chính xác các thông tin tiếng Việt như tên sách, tên tác giả, thể loại sách và thông tin độc giả mà không gặp lỗi hiển thị ký tự.

b. Cơ chế tương tác giữa Python (Flask) và SQL Server

Để thực hiện việc kết nối giữa ứng dụng Flask và cơ sở dữ liệu SQL Server, hệ thống sử dụng thư viện pyodbc. Đây là thư viện phổ biến cho phép Python giao tiếp với SQL Server thông qua chuẩn ODBC (Open Database Connectivity).

Trong mã nguồn của hệ thống, thư viện pyodbc được sử dụng để thực hiện các thao tác truy xuất dữ liệu phục vụ cho các chức năng quản lý thư viện như đăng nhập, quản lý sách, quản lý người dùng và xử lý yêu cầu mượn trả.

Quá trình tương tác giữa Flask và SQL Server được thực hiện theo các bước sau:

- Khởi tạo kết nối: Thiết lập kết nối đến SQL Server thông qua các thông tin cấu hình như tên máy chủ, tên cơ sở dữ liệu, tài khoản đăng nhập và mật khẩu.
- Tạo đối tượng Cursor: Sử dụng đối tượng Cursor để gửi và thực thi các câu lệnh SQL.
- Thực thi truy vấn: Thực hiện các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu.
- Xác nhận giao dịch (Commit): Lưu các thay đổi vào cơ sở dữ liệu đối với các thao tác thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu.
- Đóng kết nối: Giải phóng tài nguyên hệ thống sau khi hoàn thành các thao tác với cơ sở dữ liệu.

Việc sử dụng pyodbc kết hợp với SQL Server giúp hệ thống đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu nhanh chóng, ổn định và an toàn. Đồng thời, cơ chế truyền tham số trong các câu lệnh SQL còn giúp hạn chế nguy cơ tấn công SQL Injection, góp phần nâng cao tính bảo mật cho phần mềm quản lý thư viện.

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày chi tiết về thiết kế kiến trúc tổng quan của hệ thống website Thư viện số TNUT, bao gồm mô hình tương tác giữa các thành phần, cấu trúc phân tầng dữ liệu và luồng vận hành luân chuyển thông tin giữa Sinh viên, Admin với Cơ sở dữ liệu trung tâm.

3.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống Website Quản lý Thư viện số TNUT được thiết kế và xây dựng dựa trên kiến trúc Client - Server (Khách - Chủ) kết hợp mô hình điều hướng đa luồng thông qua nền tảng Node.js/Express.js. Mô hình này phân tách rõ ràng trách nhiệm giữa giao diện người dùng và logic xử lý nghiệp vụ tại máy chủ, bao gồm 3 thành phần cốt lõi:

- Client (Phân hệ Giao diện Người dùng):
 - Được xây dựng dựa trên các công nghệ web cơ bản bao gồm HTML5, CSS3, và JavaScript thuần để định hình cấu trúc và phong cách hiển thị trực quan.
 - Hệ thống sử dụng EJS Template Engine (Embedded JavaScript) chạy tại server để biên dịch giao diện động. Khi nhận dữ liệu đổ về từ máy chủ, EJS sẽ tự động render ra các thành phần giao diện cá nhân hóa theo từng tài khoản (ví dụ: hiển thị chính xác danh mục sách hiện có trên kệ hoặc danh sách lịch sử mượn/trả riêng biệt của từng sinh viên).
- Server (Phân hệ Xử lý Logic & Nghiệp vụ):
 - Sử dụng môi trường Node.js kết hợp với framework Express.js làm bộ não điều khiển trung tâm.
 - Server chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu (Requests) HTTP gửi lên từ trình duyệt của người dùng (như yêu cầu tìm kiếm sách qua phương thức GET hoặc gửi form đăng nhập, đăng ký mượn/trả sách qua phương thức POST).

- Tại đây, hệ thống sẽ thực thi các thuật toán kiểm tra phân quyền (Kiểm tra tài khoản đăng nhập thuộc nhóm Admin hay Student), xác thực điều kiện số lượng sách tồn kho ($AvailableQuantity > 0$) trước khi đưa ra quyết định xử lý.
- Database (Phân hệ Lưu trữ Cơ sở dữ liệu):
 - Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server (MS SQL Server) để lưu trữ tập trung toàn bộ tài nguyên của hệ thống.
 - Dữ liệu được tổ chức chặt chẽ thành các bảng có mối quan hệ tương tác logic cao (bao gồm thông tin người dùng Users, thông tin kho sách Books, và tiến trình yêu cầu mượn trả BorrowRequests).
 - Server kết nối và tương tác với Database thông qua thư viện kết nối an toàn mssql bằng các câu lệnh T-SQL có tham số bảo mật (Parameterized Queries), giúp tối ưu tốc độ truy vấn tìm kiếm đồng thời ngăn chặn tuyệt đối các cuộc tấn công mã độc.

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Từ 2 phiếu mượn sách và trả sách:

PHIẾU MƯỢN SÁCH				
<u>Số phiếu:</u>		Ngày mượn:		
Tên sinh viên:				
Mã sinh viên:				
Mã lớp:				
STT	Mã sách	Tên sách	Nhà xuất bản	Ghi chú
1				
2				
3				

Hình 3.1 Mẫu phiếu mượn sách

PHIẾU TRẢ SÁCH

Mã số phiếu:

I. THÔNG TIN ĐỘC GIẢ

Họ và tên:

Mã thẻ thư viện: Số điện thoại:

Lớp/Đơn vị công tác:

II. CHI TIẾT TRẢ SÁCH

STT	Tên sách	Mã số sách	Ngày mượn	Tình trạng sách khi trả
1				☐ Nguyên vẹn ☐ Hư hỏng

III. TÌNH TRẠNG XỬ LÝ (Nếu có)

- Trả muộn: ngày. | Tiền phạt quá hạn: VNĐ

- Tình trạng hư hỏng/mất:

- Hình thức xử lý khác:

- Tổng lệ phí thanh toán:

..., ngày tháng năm 20...

NGƯỜI TRẢ SÁCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ THU

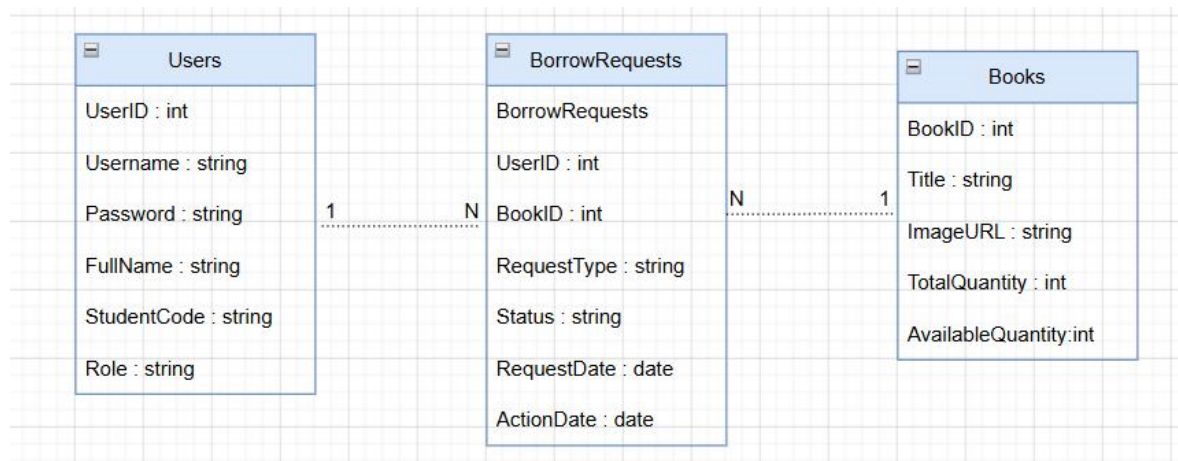
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hình 3.2 Mẫu phiếu trả sách

Ta có bảng dữ liệu chuẩn hoá 3NF:

Bảng dữ liệu chuẩn hóa 3NF

UserID		UserID (PK)		UserID (PK)
Username		Username		Username
Password		Password		Password
FullName		FullName		FullName
StudentCode		StudentCode		StudentCode
Role		Role		Role
BookID				
Title		UserID (FK)		BookID (PK)
ImageURL		BookID		Title
TotalQuantity		Title		ImageURL
AvailableQuantity		ImageURL		TotalQuantity
RequestType		TotalQuantity		AvailableQuantity
Status		AvailableQuantity		
RequestDate		RequestType		RequestID (PK)
ActionDate		Status		UserID (FK)
		RequestDate		BookID (FK)
		ActionDate		RequestType
				Status
				RequestDate
				ActionDate



Hình 3.3 Sơ đồ quan hệ dữ liệu

Mô hình các loại thực thể:

Loại thực thể Users

Thuộc tính	Kiểu	P	U	Ghi chú
UserID	int	X	X	Mã người dùng
Username	Nvarchar(50)		X	Tên đăng nhập của người dùng
Password	nvarchar(255)			Mật khẩu đăng nhập.
FullName	nvarchar(100)			Họ và tên người dùng
StudentCode	nvarchar(20)		X	Mã sinh viên hoặc mã cán bộ
Role	nvarchar(20)			Vai trò người dùng (Sinh viên, Thủ thư, Quản trị viên)

Ý nghĩa: Thực thể Users dùng để lưu trữ thông tin tài khoản của người sử dụng hệ thống thư viện, bao gồm sinh viên, giảng viên, thủ thư và quản trị viên.

Loại thực thể BOOKS:

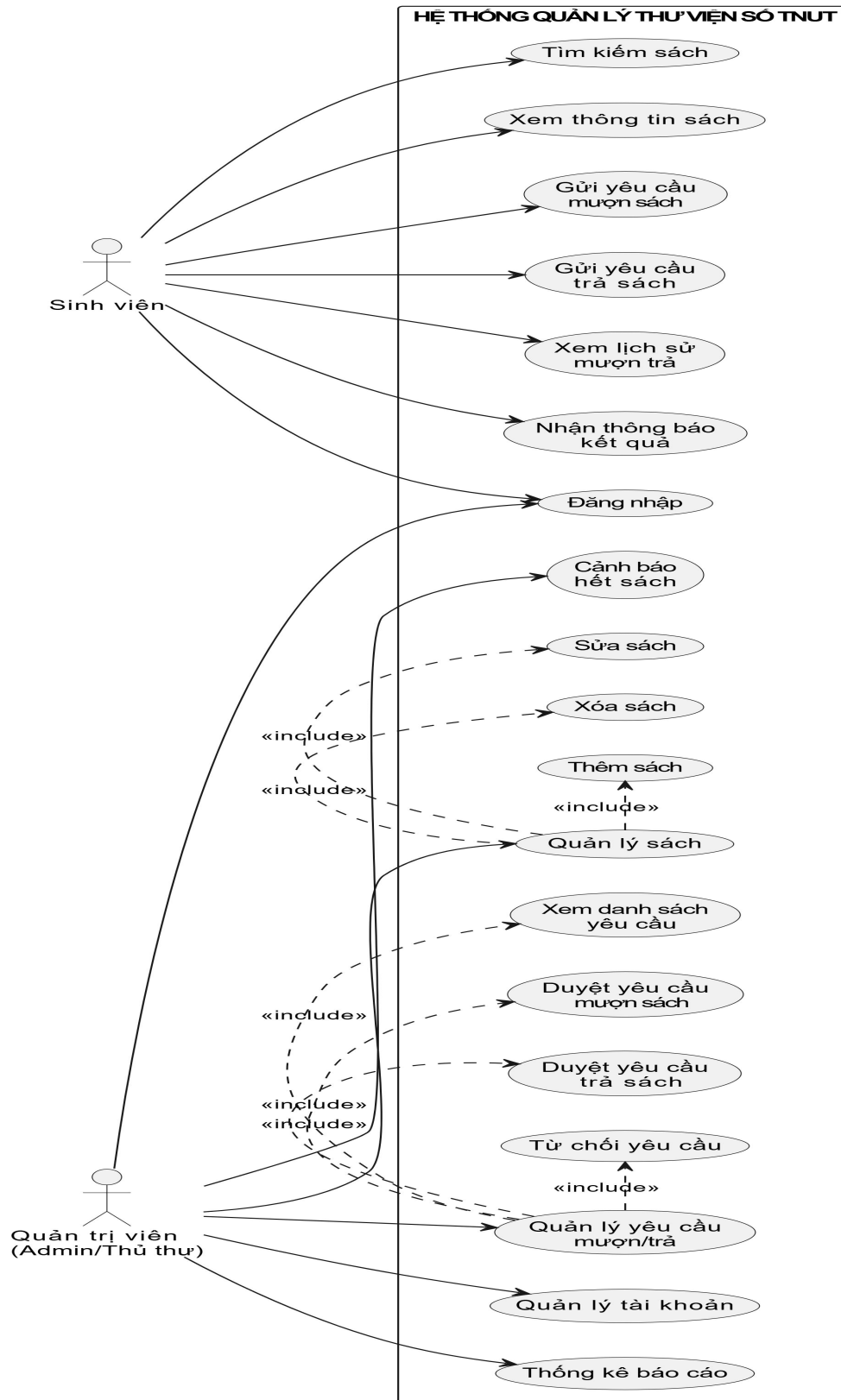
Thuộc tính	Kiểu	P	U	Ghi chú
BookID	int	X	X	Mã sách
Title	Nvarchar(200)			Tên sách
ImageURL	nvarchar(500)			Đường dẫn ảnh bìa sách
TotalQuantity	int			Tổng số lượng sách trong thư viện
AvailableQuantity	int			Số lượng sách hiện còn có thể cho mượn

Ý nghĩa: Thực thể Books dùng để quản lý thông tin các đầu sách trong thư viện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, bao gồm tên sách, hình ảnh minh họa và số lượng sách hiện có.

Loại thực thể BorrowRequests

Thuộc tính	Kiểu	P	U	Ghi chú
RequestID	int	X	X	Mã yêu cầu mượn hoặc trả sách
UserID	int		X	Khóa ngoại liên kết với bảng Users
BookID	int		X	Khóa ngoại liên kết với bảng Books
RequestType	nvarchar(20)			Loại yêu cầu (Mượn sách, Trả sách)
Status	nvarchar(20)			Trạng thái xử lý (Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối, Hoàn thành)
RequestDate	datetime			Ngày tạo yêu cầu
ActionDate	datetime			Ngày xử lý yêu cầu

3.2.1 Sơ đồ use case tổng quát



Hình 3.4 Sơ đồ use case Tổng quát

Bảng Mô tả Use Case Tổng Quát

Tên Use case	Hệ thống quản lý thư viện số TNUT
Actor	+ Sinh viên + Quản trị viên (Admin/Thủ thư)
Mô tả	+ Hệ thống hỗ trợ quản lý sách, tìm kiếm tài liệu, mượn/trả sách và xử lý các yêu cầu giữa sinh viên và thư viện.
Pre-conditions	+ Hệ thống hoạt động bình thường. + Người dùng có tài khoản hợp lệ. + Đã truy cập vào hệ thống..
Post-conditions	Success: Dữ liệu được cập nhật và người dùng nhận được phản hồi Fail: Hệ thống thông báo lỗi và dữ liệu không được cập nhật

Luồng sự kiện chính

- Người dùng truy cập và đăng nhập hệ thống.
- Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản và xác định vai trò người dùng.

Đối với Sinh viên

- Tìm kiếm và xem thông tin sách.
- Gửi yêu cầu mượn hoặc trả sách.
- Theo dõi lịch sử mượn/trả.
- Nhận kết quả xử lý từ hệ thống.

Đối với Quản trị viên

- Quản lý danh mục sách.
- Xem danh sách yêu cầu mượn/trả.
- Duyệt hoặc từ chối yêu cầu.

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Theo dõi báo cáo, thống kê.
- Hệ thống cập nhật dữ liệu và lưu lịch sử xử lý.
- Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.

Luồng sự kiện phụ

A1. Đăng nhập không thành công

- Người dùng nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu.
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Người dùng nhập lại thông tin.

A2. Đăng xuất

- Người dùng chọn chức năng Đăng xuất.
- Hệ thống kết thúc phiên làm việc và quay về màn hình đăng nhập.

Các rẽ nhánh

Rẽ nhánh 1: Sách không khả dụng

- Hệ thống thông báo: "Sách hiện không còn để mượn."
- Kết thúc chức năng.

Rẽ nhánh 2: Yêu cầu hợp lệ

- Quản trị viên phê duyệt yêu cầu.
- Trạng thái được cập nhật thành "Đã duyệt".
- Hệ thống gửi thông báo thành công.

Rẽ nhánh 3: Yêu cầu không hợp lệ

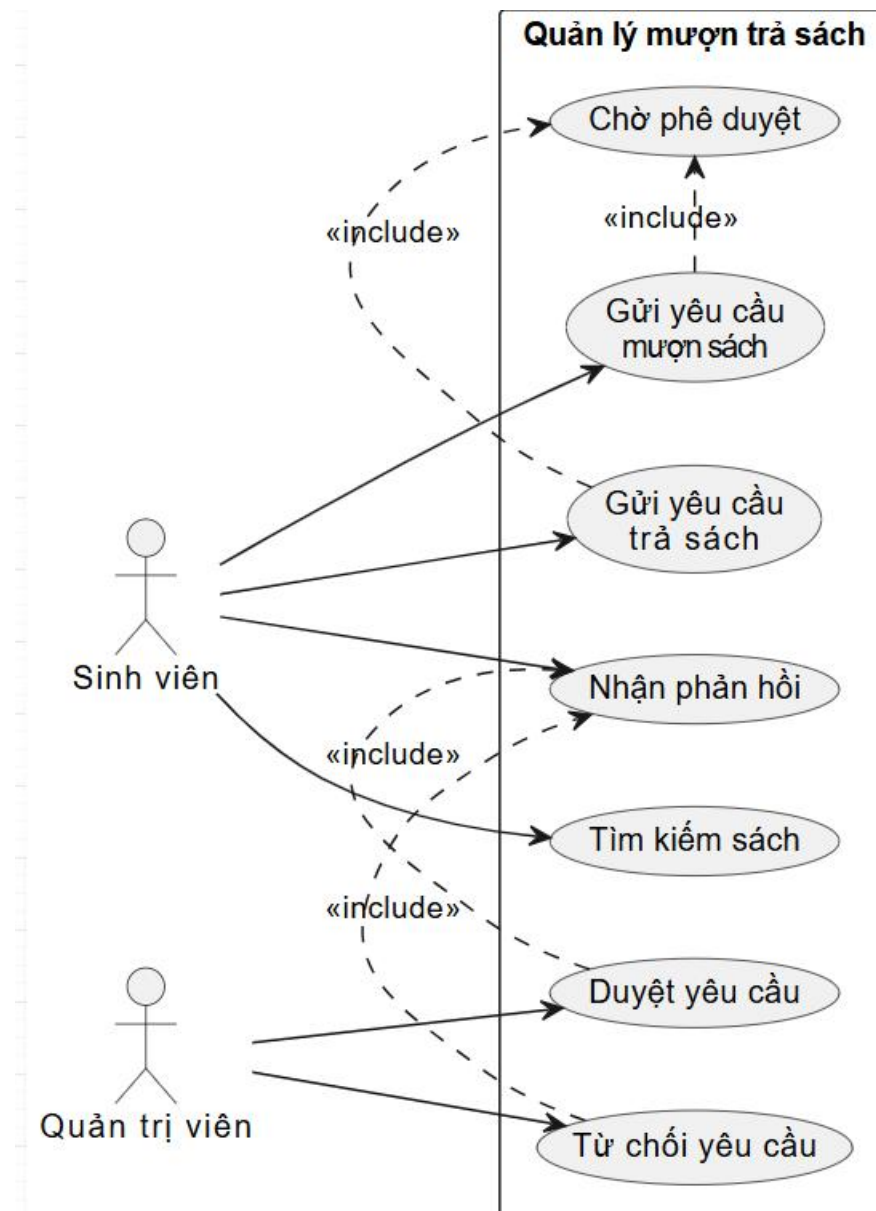
- Quản trị viên từ chối yêu cầu.
- Trạng thái được cập nhật thành "Từ chối".
- Hệ thống gửi lý do từ chối cho sinh viên.

Rẽ nhánh 4: Lỗi xử lý

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

- Người dùng thực hiện lại thao tác.

3.2.2 Sơ đồ use case Mượn/Trả Sách:



Hình 3.5 Sơ đồ use case Mượn/Trả sách

Bảng Mô tả use case Mượn/ Trả sách

Tên Use case	Mượn/Trả sách
Actor	+ Sinh viên
Mô tả	+ Sinh viên gửi yêu cầu mượn hoặc trả sách và nhận kết quả xử lý từ thư viện.

Pre-conditions	+ Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống và có tài khoản hợp lệ.
Post-conditions	Success: Yêu cầu được xử lý và cập nhật vào hệ thống. Fail: Hệ thống thông báo lỗi hoặc từ chối yêu cầu.

Luồng sự kiện chính

- Sinh viên chọn chức năng Mượn/Trả sách.
- Hệ thống hiển thị danh sách sách hoặc yêu cầu hiện có.
- Sinh viên chọn sách và gửi yêu cầu.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu yêu cầu với trạng thái Chờ duyệt.
- Thủ thư hoặc quản trị viên kiểm tra yêu cầu.
- Hệ thống cập nhật kết quả xử lý.
- Sinh viên nhận thông báo phản hồi.

Luồng sự kiện phụ

A1. Thoát chức năng

- Sinh viên chọn Thoát.
- Hệ thống hủy thao tác và quay về trang chính.

Luồng xử lý

- Chọn sách cần mượn hoặc trả.
- Gửi yêu cầu.
- Hệ thống kiểm tra và lưu yêu cầu.
- Cập nhật trạng thái Chờ duyệt.
- Thông báo gửi yêu cầu thành công.

Rẽ nhánh 1: Thông tin không hợp lệ

- Hệ thống thông báo lỗi.
- Quay lại bước nhập yêu cầu.

Rẽ nhánh 2: Sách không khả dụng

- Hiện thị thông báo: “Sách hiện không còn để mượn.”
- Kết thúc chức năng.
- Thủ thư hoặc quản trị viên kiểm tra yêu cầu.
- Xác minh thông tin người dùng và tình trạng sách.
- Thực hiện duyệt hoặc từ chối.
- Cập nhật trạng thái trong cơ sở dữ liệu.

Rẽ nhánh: Yêu cầu không đủ điều kiện

- Từ chối yêu cầu.
- Chuyển sang bước phản hồi.
- Hệ thống gửi kết quả xử lý cho sinh viên.
- Sinh viên xem thông báo kết quả.

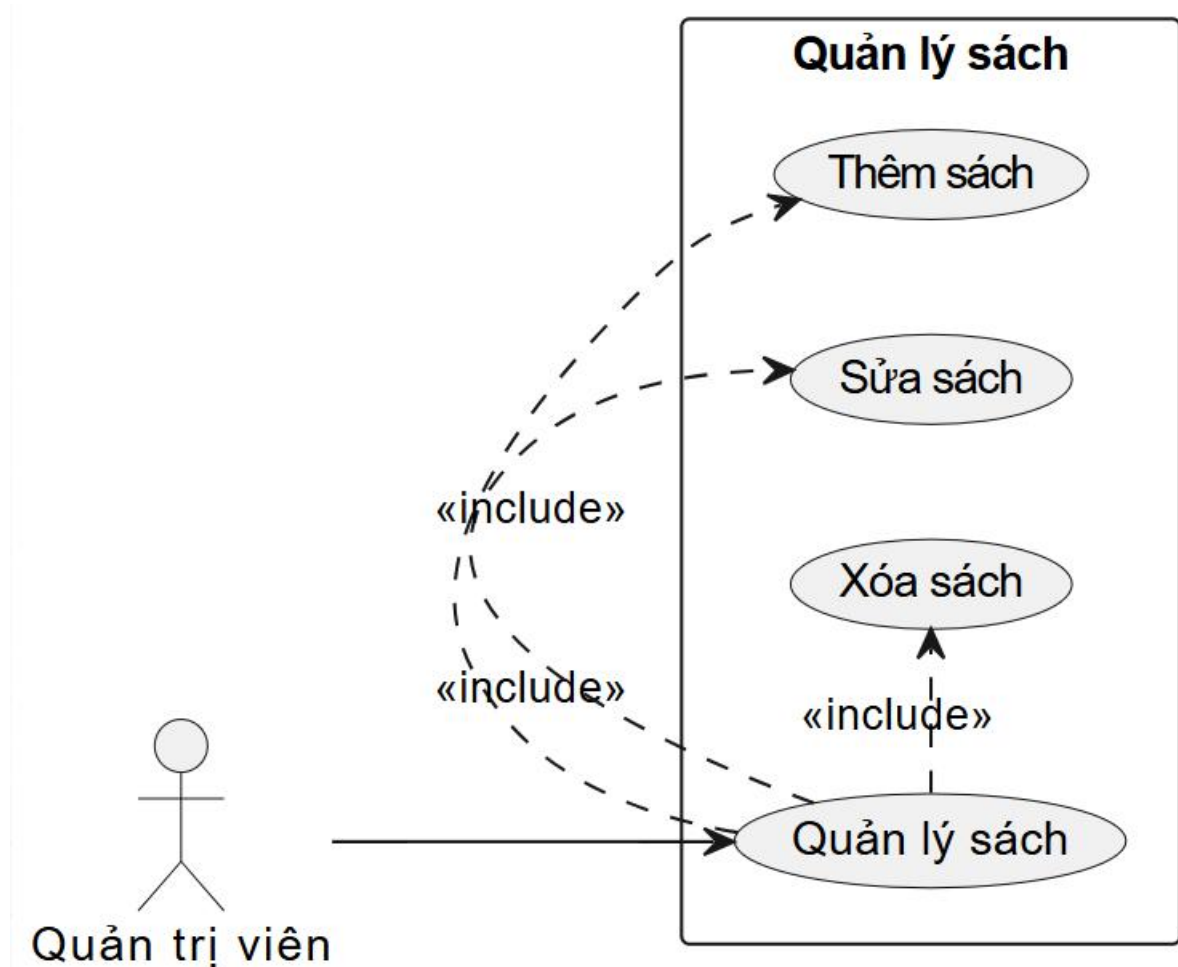
Nếu được duyệt:

- Trạng thái cập nhật thành Đã duyệt.
- Sinh viên đến nhận hoặc trả sách tại thư viện.

Nếu bị từ chối:

- Trạng thái cập nhật thành Từ chối.
- Hệ thống hiển thị lý do từ chối.
- Kết thúc Use Case.

3.2.3 Sơ đồ use case quản lý sách



Hình 3.6 Sơ đồ use case quản lý sách

Bảng Mô tả use case quản lý sách

Tên Use case	Quản lý sách
Actor	+ Quản trị viên (Admin/Thủ thư)
Mô tả	+ Quản trị viên thực hiện quản lý danh mục sách gồm thêm mới, cập nhật, xóa và quản lý số lượng sách trong thư viện.
Pre-conditions	+ Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống. + Có quyền quản lý sách.
Post-conditions	Success: Thông tin sách được cập nhật và lưu vào cơ sở dữ liệu.

	Fail: Hệ thống thông báo lỗi và không lưu dữ liệu.
--	--

Luồng sự kiện chính

- Quản trị viên đăng nhập hệ thống.
- Chọn chức năng Quản lý sách.
- Hệ thống hiển thị danh sách sách.
- Quản trị viên thực hiện một trong các thao tác:
 - Thêm sách.
 - Cập nhật thông tin sách.
 - Xóa sách.
 - Cập nhật số lượng sách.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
- Cập nhật cơ sở dữ liệu.
- Hiển thị thông báo thực hiện thành công.

Luồng sự kiện phụ

A1. Thoát chức năng

- Quản trị viên chọn Thoát.
- Hệ thống hủy thao tác hiện tại.
- Quay về trang quản trị.

Các luồng xử lý

- Nhập thông tin sách mới.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
- Lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Thông báo thêm sách thành công.

Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ

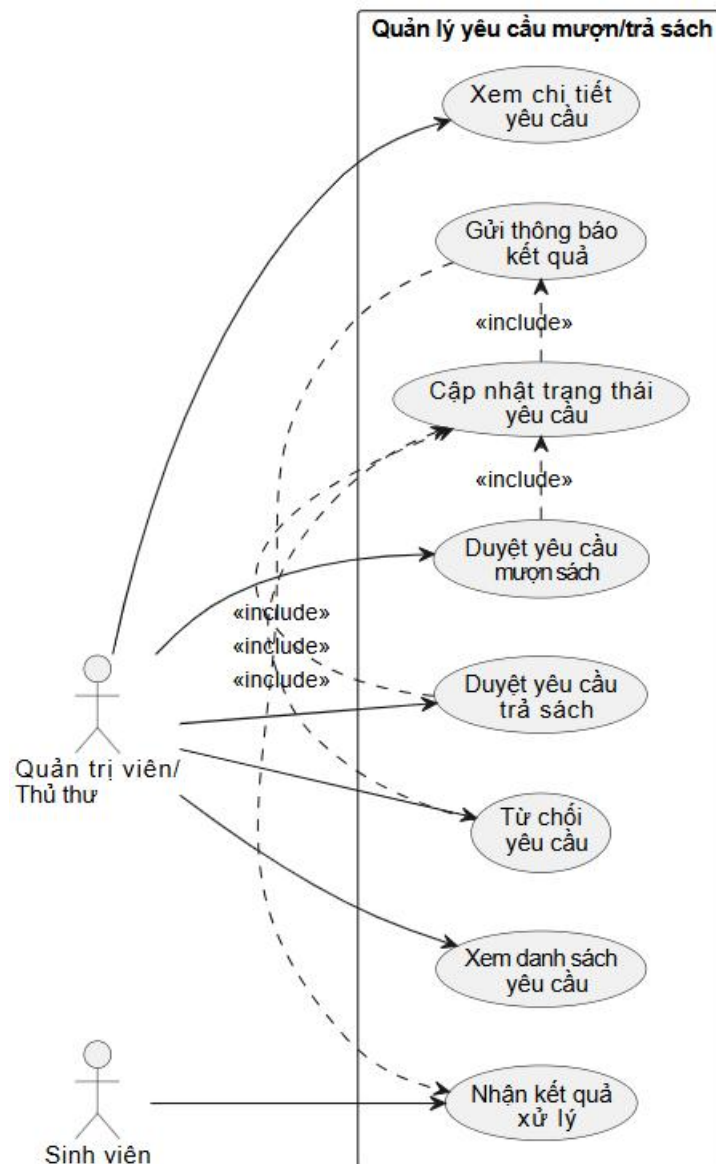
- Hiển thị thông báo lỗi.
- Yêu cầu nhập lại dữ liệu.

- Chọn sách cần chỉnh sửa.
- Cập nhật thông tin sách.
- Hệ thống lưu thay đổi.
- Thông báo cập nhật thành công.
- Chọn sách cần xóa.
- Xác nhận thao tác xóa.
- Hệ thống xóa dữ liệu.
- Hiển thị thông báo thành công.

Rẽ nhánh: Hủy xóa

- Dữ liệu được giữ nguyên.
- Quay về danh sách sách.
- Chọn sách cần cập nhật.
- Thay đổi số lượng sách.
- Hệ thống lưu dữ liệu.
- Hiển thị kết quả cập nhật thành công.

3.2.4 Sơ đồ use case quản lý yêu cầu mượn/trả



Hình 3.7 Sơ đồ use case quản lý yêu cầu mượn/trả

Bảng Mô tả use case quản lý yêu cầu mượn/trả

Tên Use case	Quản lý yêu cầu mượn/trả
Actor	+ Quản trị viên (Admin/Thủ thư)
Mô tả	+ Quản trị viên xem xét, phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu mượn/trả sách của sinh viên và gửi kết quả xử

	lý.
Pre-conditions	+ Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống. + Có quyền quản lý yêu cầu mượn/trả. + Tồn tại yêu cầu cần xử lý.
Post-conditions	Success: Trạng thái yêu cầu được cập nhật và sinh viên nhận được thông báo. Fail: Hệ thống thông báo lỗi và dữ liệu không được cập nhật.

Luồng sự kiện chính

- Quản trị viên chọn chức năng Quản lý yêu cầu mượn/trả.
- Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu đang chờ xử lý.
- Quản trị viên chọn một yêu cầu để xem chi tiết.
- Kiểm tra thông tin sinh viên và tình trạng sách.
- Thực hiện Duyệt hoặc Từ chối yêu cầu.
- Hệ thống cập nhật trạng thái và lưu lịch sử xử lý.
- Gửi thông báo kết quả cho sinh viên.
- Kết thúc Use Case.

Luồng sự kiện phụ

A1. Thoát chức năng

- Quản trị viên chọn Thoát.
- Hệ thống hủy thao tác hiện tại.
- Quay về trang quản trị.

Các luồng xử lý

- Hệ thống tải danh sách yêu cầu chờ xử lý.
- Quản trị viên chọn yêu cầu cần xem.

Rẽ nhánh: Không có yêu cầu

- Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có yêu cầu cần xử lý.”
- Kết thúc chức năng.
- Kiểm tra thông tin sinh viên và tình trạng sách.
- Chọn chức năng Duyệt.
- Hệ thống cập nhật trạng thái Đã duyệt.
- Lưu dữ liệu và gửi thông báo cho sinh viên.

Rẽ nhánh 1: Yêu cầu mượn sách

- Giảm số lượng sách hiện có.

Rẽ nhánh 2: Yêu cầu trả sách

- Tăng số lượng sách hiện có.
- Chọn chức năng Từ chối.
- Nhập lý do từ chối.
- Hệ thống cập nhật trạng thái Từ chối.
- Lưu dữ liệu và gửi thông báo cho sinh viên.

Rẽ nhánh: Chưa nhập lý do

- Hệ thống yêu cầu nhập lý do.
- Quay lại bước nhập thông tin.
- Hệ thống gửi kết quả xử lý cho sinh viên.

Rẽ nhánh 1: Gửi thành công

- Hiển thị thông báo xử lý thành công.

Rẽ nhánh 2: Gửi thất bại

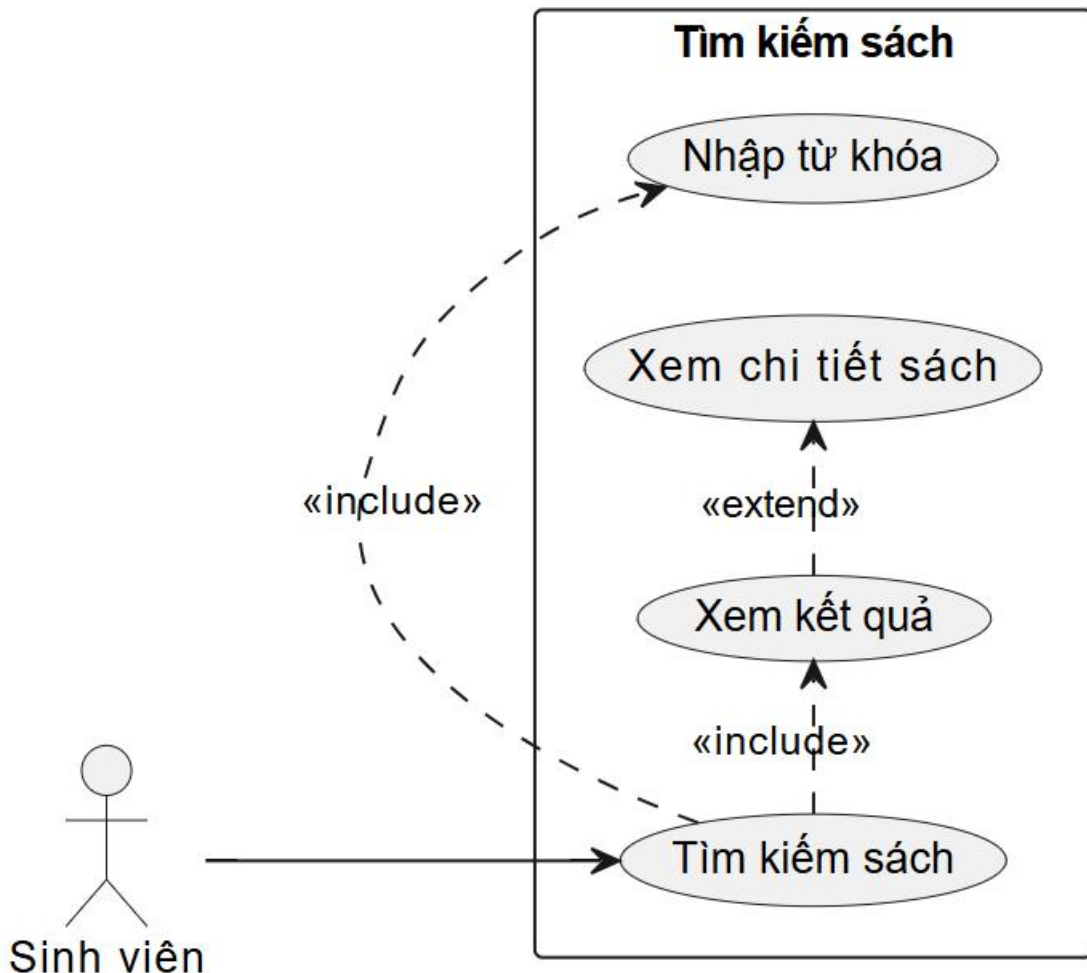
- Hệ thống ghi nhận lỗi.
- Hiển thị thông báo không thể gửi phản hồi.

- Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu.
- Lưu lịch sử xử lý.
- Đồng bộ dữ liệu và hiển thị kết quả.

Rẽ nhánh: Lỗi cơ sở dữ liệu

- Hệ thống thông báo lỗi cập nhật.
- Giữ nguyên trạng thái trước đó.

3.2.5 Sơ đồ use case tìm kiếm sách



Hình 3.8 Sơ đồ use case tìm kiếm sách

Bảng Mô tả use case tìm kiếm sách

Tên Use case	Tìm kiếm sách
Actor	+ Sinh viên

Mô tả	+ Sinh viên tìm kiếm sách theo từ khóa hoặc thể loại để xem thông tin và tình trạng sách trong thư viện.
Pre-conditions	+ Sinh viên đã truy cập vào hệ thống thư viện.
Post-conditions	Success: Danh sách sách phù hợp được hiển thị. Fail: Không tìm thấy sách phù hợp hoặc thông tin tìm kiếm không hợp lệ.

Luồng sự kiện chính

- Sinh viên chọn chức năng Tìm kiếm sách.
- Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm.
- Sinh viên nhập thông tin tìm kiếm:
 - + Từ khóa sách.
 - + Thể loại sách.
- Sinh viên nhấn nút Tìm kiếm.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu tìm kiếm.
- Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống hiển thị danh sách sách phù hợp.
- Sinh viên có thể xem chi tiết hoặc thực hiện chức năng Mượn sách nếu sách còn số lượng khả dụng.

Luồng sự kiện phụ

A1. Thoát chức năng tìm kiếm

- Sinh viên nhấn nút Thoát.
- Hệ thống đóng giao diện tìm kiếm.
- Quay trở về trang chủ hoặc trang danh sách sách.

<TimKiemSach>

Luồng xử lý

- Sinh viên nhập từ khóa hoặc chọn thể loại sách.
- Nhấn nút Tìm kiếm.
- Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm.
- Truy vấn dữ liệu sách trong cơ sở dữ liệu.
- Hiện thị danh sách kết quả tìm kiếm.

Rẽ nhánh 1

Nếu thông tin tìm kiếm không hợp lệ hoặc để trống:

- Hệ thống thông báo:
“Vui lòng nhập từ khóa hoặc chọn thể loại sách.”
- Quay lại bước 1.

Rẽ nhánh 2

Không tìm thấy sách phù hợp:

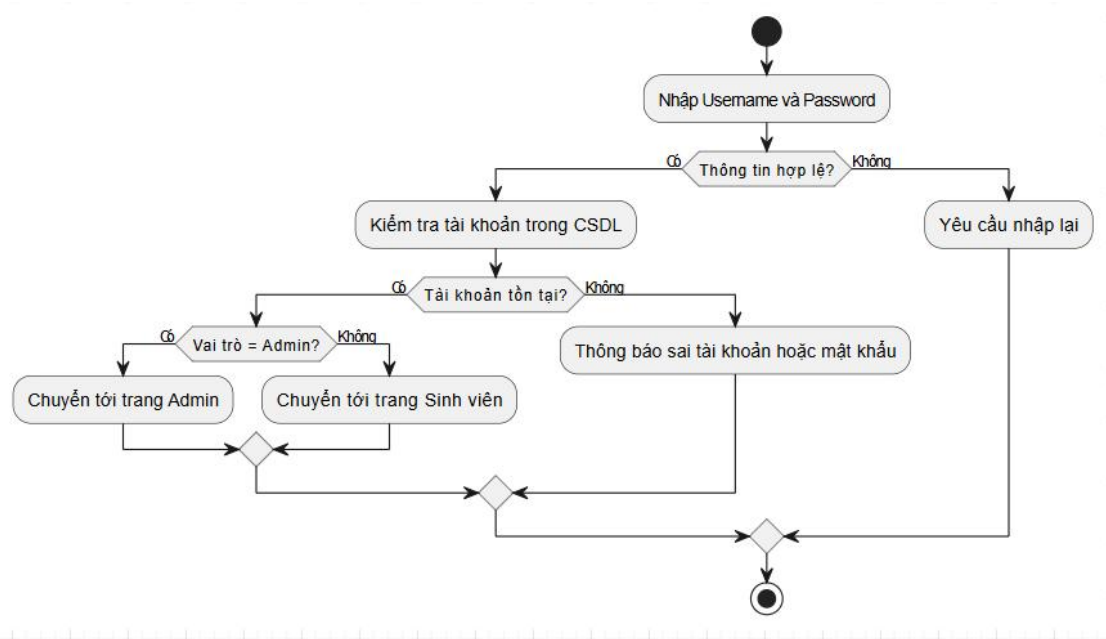
- Hệ thống thông báo:
“Không tìm thấy sách phù hợp.”
- Kết thúc Use Case.

Rẽ nhánh 3

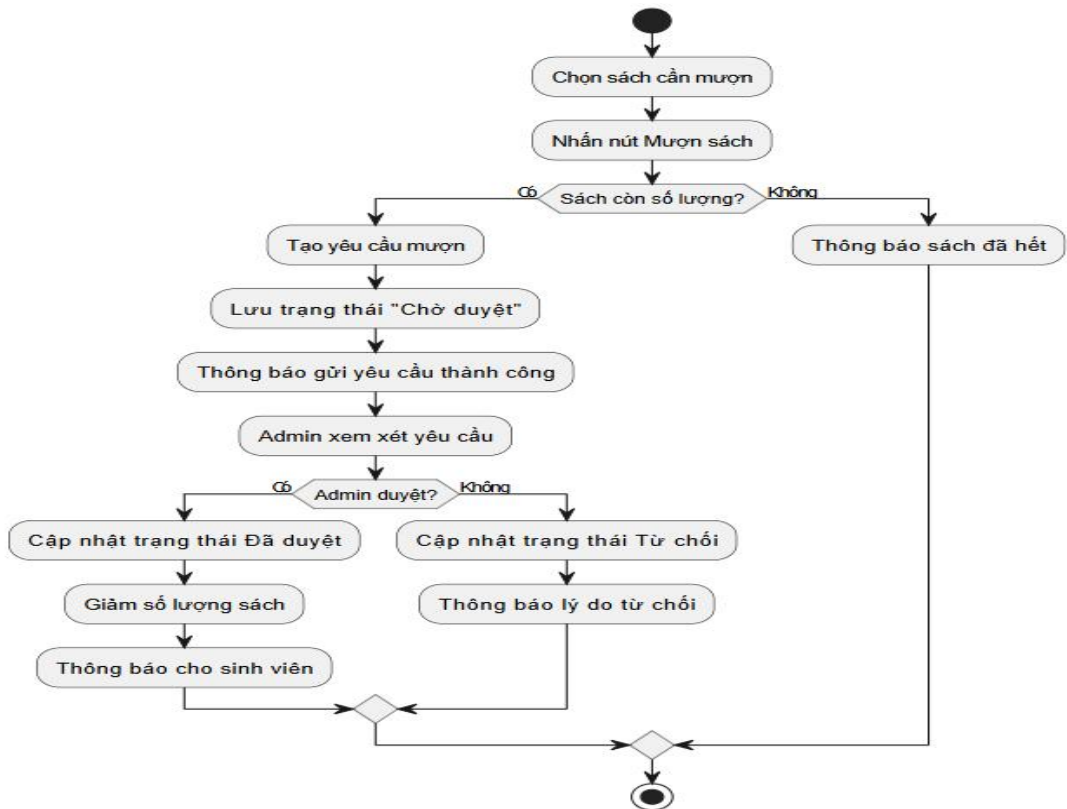
Có kết quả tìm kiếm:

- Hệ thống hiển thị:
 - + Tên sách.
 - + Ảnh bìa.
 - + Số lượng hiện có.
 - + Trạng thái còn/hết sách.
- Sinh viên có thể chọn sách để xem chi tiết hoặc gửi yêu cầu mượn sách.

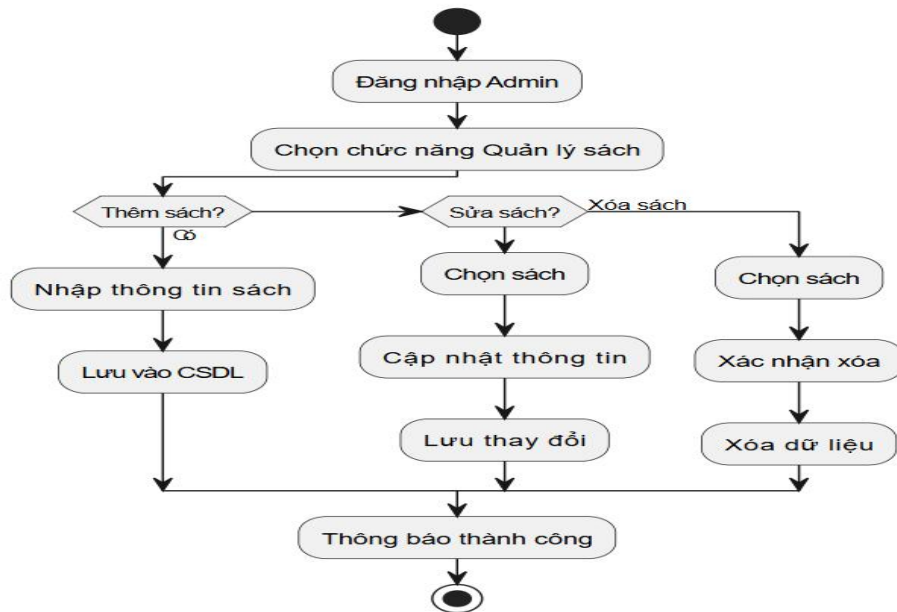
3.2.6 Sơ đồ hoạt động



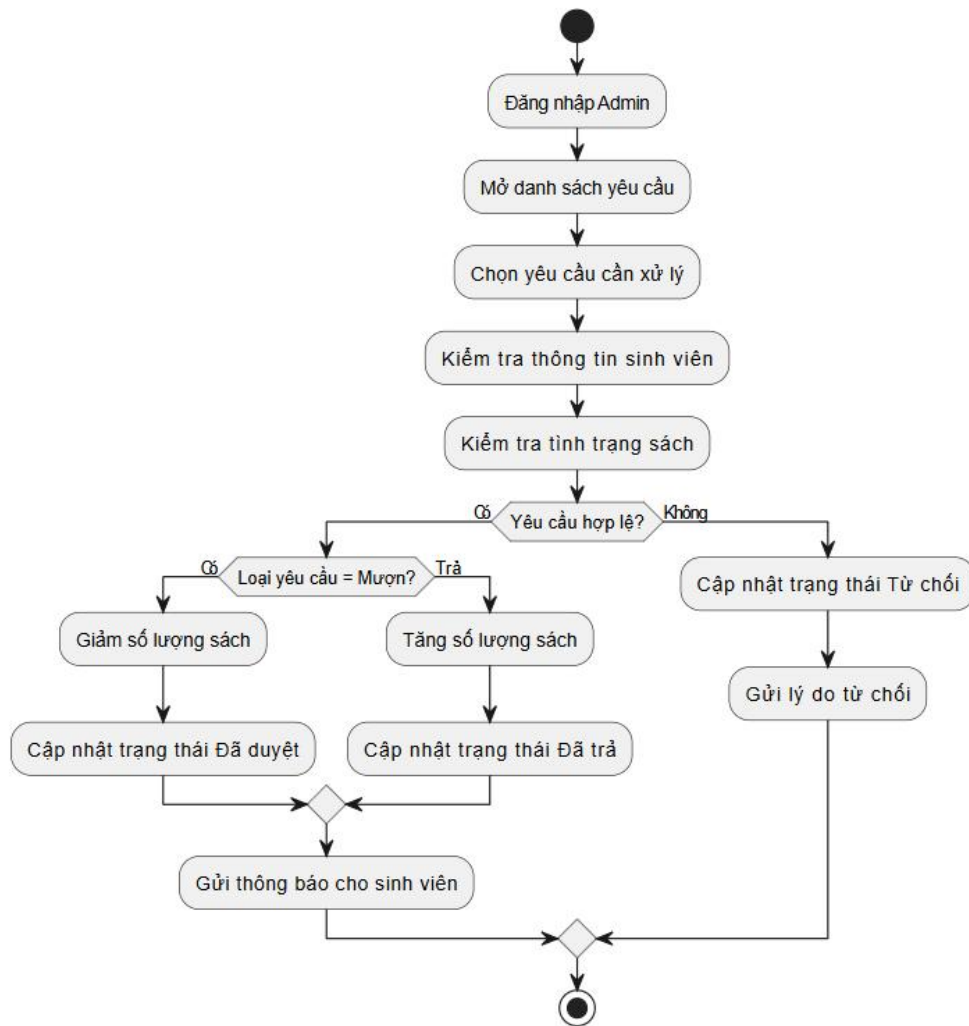
Hình 3.9 Sơ đồ hoạt động Đăng nhập hệ thống



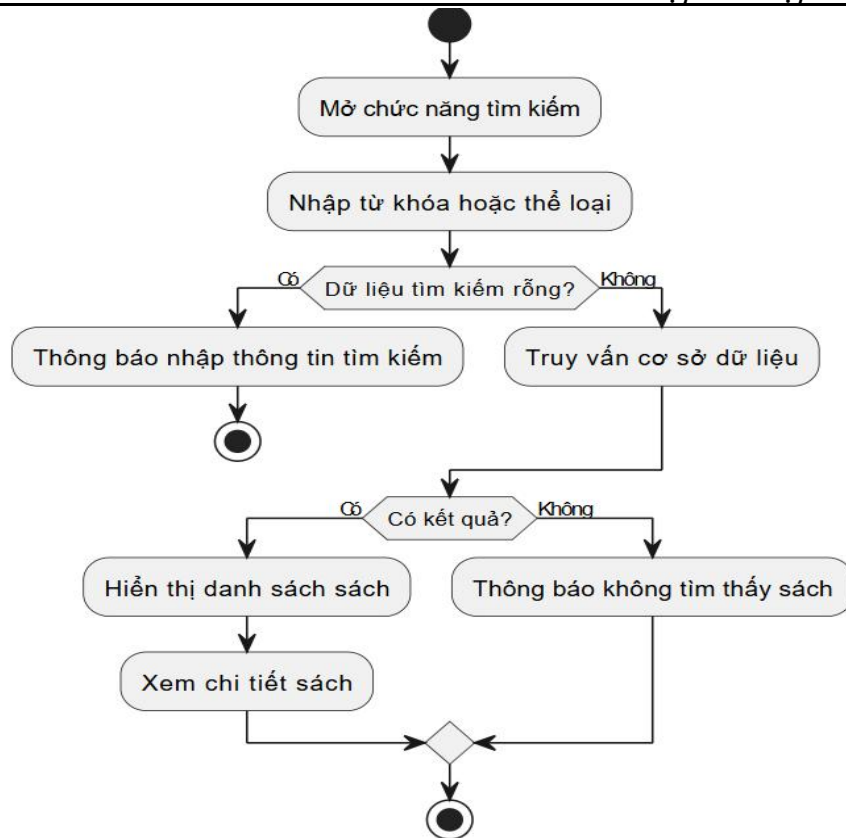
Hình 3.10 Sơ đồ hoạt động Mượn sách



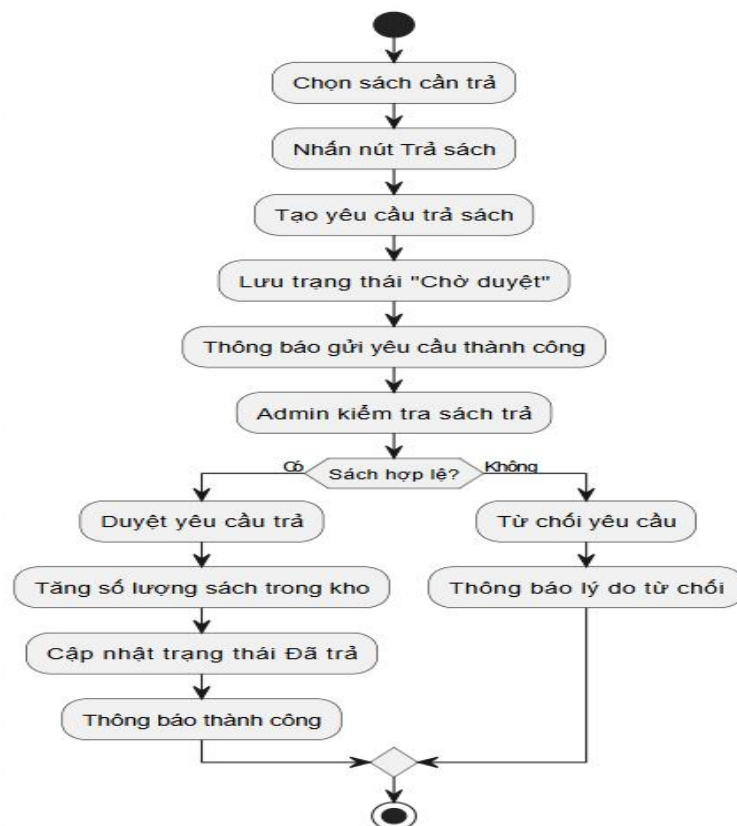
Hình 3.11 Sơ đồ hoạt động Quản lý sách (Thêm/Sửa/Xóa)



Hình 3.12 Sơ đồ hoạt động Quản trị viên duyệt yêu cầu mượn/trả



Hình 3.13 Sơ đồ hoạt động Tìm kiếm sách



Hình 3.14 Sơ đồ hoạt động Trả sách

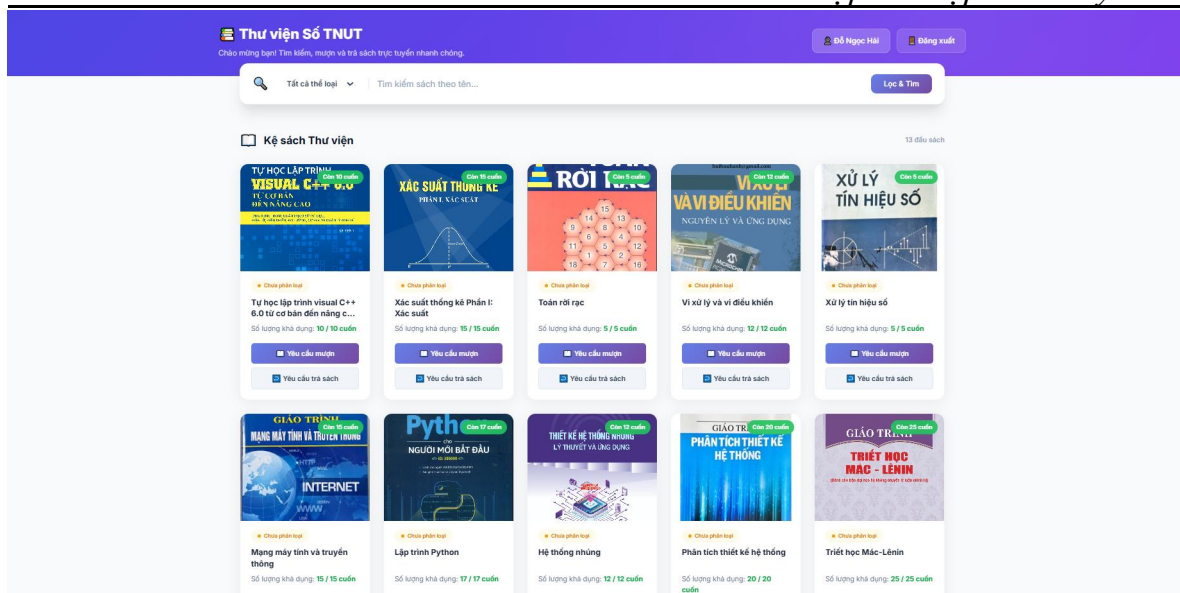
3.3 Thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ quản lý thư viện một cách hiệu quả. Hệ thống được xây dựng cho hai nhóm người dùng chính là Sinh viên và Quản trị viên (Admin), đảm bảo giao diện trực quan, dễ sử dụng và thân thiện.

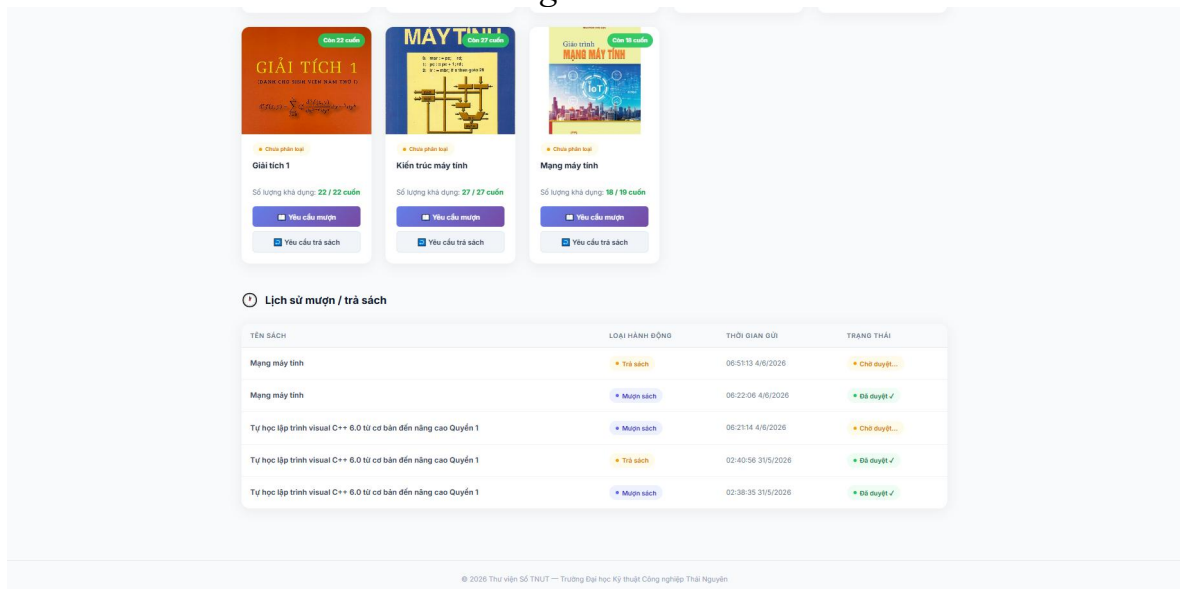
Giao diện được thiết kế dựa trên các tiêu chí sau:

- **Bố cục khoa học, rõ ràng:** Sinh viên có thể tra cứu sách, gửi yêu cầu mượn trả và theo dõi lịch sử giao dịch. Admin thực hiện quản lý sách, quản lý người dùng, duyệt yêu cầu mượn trả và theo dõi thống kê hoạt động thư viện.
- **Màu sắc hiện đại:** Sử dụng tông màu xanh kết hợp với nền trắng tạo cảm giác chuyên nghiệp, dễ quan sát và phù hợp với môi trường học tập.
- **Tính tương tác cao:** Tích hợp các chức năng như tìm kiếm sách, mượn sách, trả sách, thêm, sửa, xóa sách và duyệt yêu cầu với các thông báo phản hồi trực quan.
- **Thiết kế Responsive:** Giao diện hiển thị tốt trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

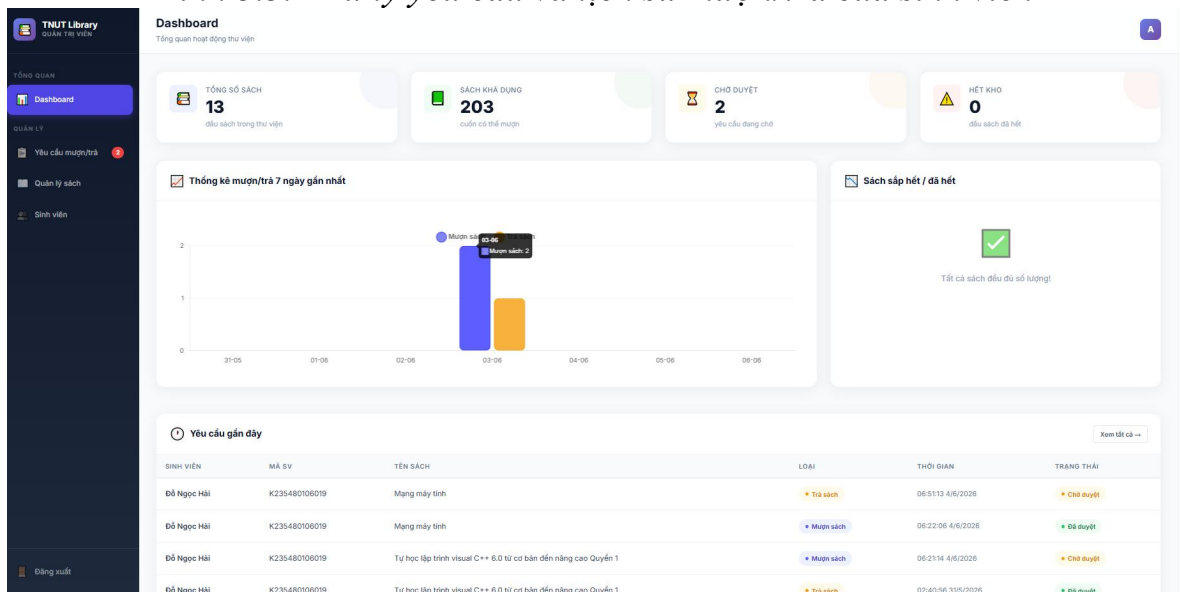
Giao diện được xây dựng bằng HTML5, CSS3 và JavaScript kết hợp với bộ máy template Jinja2 của Flask. Dữ liệu từ SQL Server được xử lý bởi ứng dụng Python Flask và truyền đến các trang HTML để hiển thị động, giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc mở rộng trong tương lai.



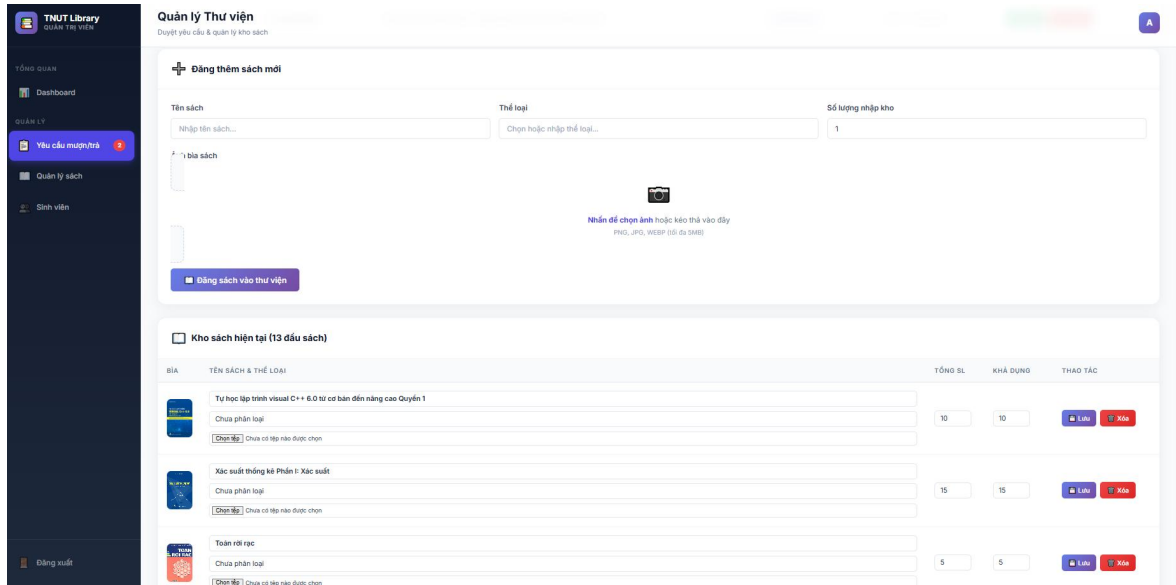
Hình 3.3.1 Trang chủ website sinh viên



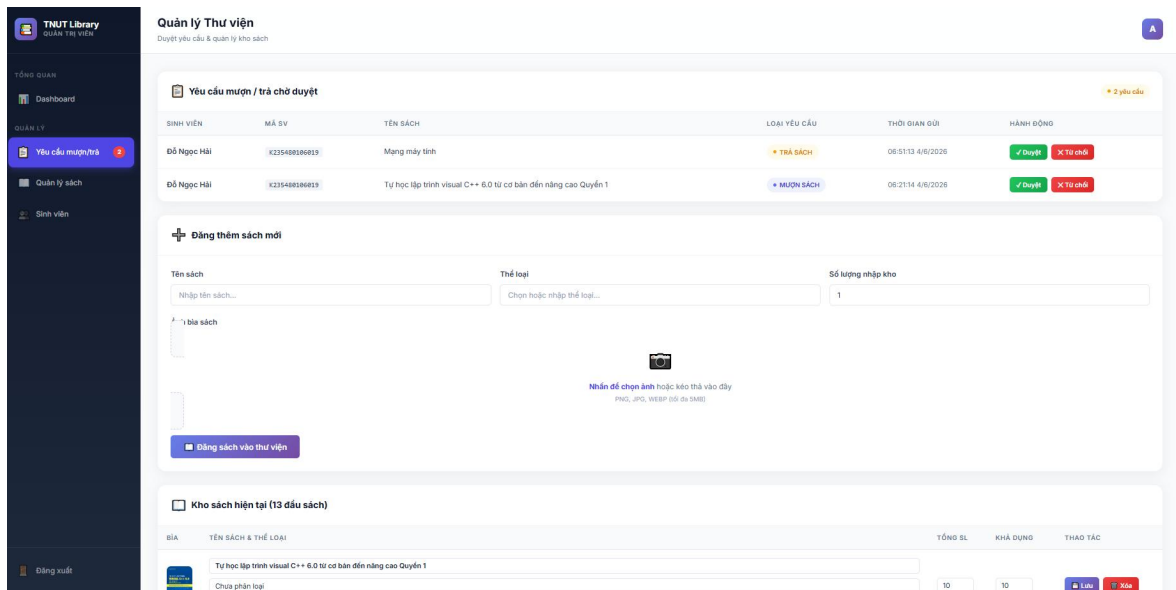
Hình 3.3.2 Xử lý yêu cầu và lịch sử mượn/trả của sinh viên



Hình 3.3.3 Giao diện quản lý thư viện



Hình 3.3.4 Giao diện bảng điều khiển quản lý kho sách của Admin



Hình 3.3.5 Giao diện bảng điều khiển quản trị của Admin quản lý yêu cầu mượn/trả

CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

4.1 Môi trường phát triển

Để vận hành và kiểm thử hệ thống website Thư viện số TNUT trực tiếp trên máy tính cá nhân, toàn bộ mã nguồn được triển khai trên nền tảng Node.js nhằm thiết lập một máy chủ cục bộ (Local Server) độc lập. Các thành phần cốt lõi và quy trình thiết lập hệ thống bao gồm:

Hệ điều hành: Microsoft Windows 11 (Môi trường nền tảng giúp khởi chạy các dịch vụ máy chủ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu cục bộ).

Môi trường chạy mã nguồn (Runtime Environment): Node.js (Phiên bản LTS ổn định). Nền tảng này hỗ trợ thực thi mã lệnh JavaScript hoàn toàn ở phía máy chủ (Server-side), đóng vai trò làm Web Server độc lập để lắng nghe và xử lý các yêu cầu HTTP tại cổng cục bộ mặc định là `http://localhost:3100`.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS): Microsoft SQL Server (MS SQL Server). Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, được sử dụng để lưu trữ tập trung, đồng bộ các bảng dữ liệu có cấu trúc ràng buộc chặt chẽ như tài khoản người dùng (Users), danh mục sách (Books) và lịch sử mượn trả (BorrowRequests).

Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu trực quan: SQL Server Management Studio (SSMS). Công cụ đồ họa này được áp dụng để thiết kế sơ đồ quan hệ database (Database Diagram), khởi tạo bảng, nhập liệu mẫu và kiểm thử trực tiếp độ chính xác của các câu lệnh T-SQL tìm kiếm Unicode trước khi nhúng vào mã nguồn Node.js.

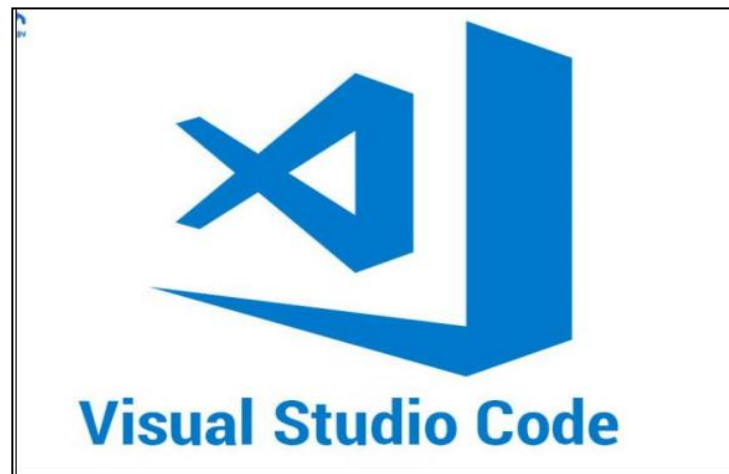
Trình soạn thảo mã nguồn (IDE): Visual Studio Code (VS Code). Trình soạn thảo mã nguồn mạnh mẽ, được tích hợp các tiện ích hỗ trợ quản lý cấu trúc thư mục dự án, lập trình logic Back-end (server.js), thiết kế giao diện động EJS, gỡ lỗi và quản lý các gói thư viện thông qua Terminal.

Môi trường kiểm thử từ xa (Tunneling Tool): Ngrok. Công cụ hỗ trợ tạo đường hầm mạng bảo mật, chuyển đổi cổng cục bộ máy cá nhân (localhost:3100) thành một liên kết URL công khai trên Internet. Công cụ này phục vụ trực tiếp giai đoạn kiểm thử tương tác từ xa, giúp các thiết bị di động

ngoại vì có thể truy cập, thực hiện các nghiệp vụ mượn/trả sách trực tiếp mà không cần deploy lên hệ thống Hosting/VPS đắt đỏ.

Trình duyệt kiểm thử (Web Browser): Cốc Cốc, Google Chrome. Được sử dụng để biên dịch giao diện Frontend của Sinh viên và Admin, đồng thời tận dụng bộ công cụ *Inspect Element / Developer Tools* nhằm theo dõi luồng truyền dữ liệu, kiểm tra phản hồi HTTP và tối ưu hóa tính năng tìm kiếm sách theo thời gian thực.

4.1.1 Công cụ lập trình Visual Studio Code



Hình 4.1.1 Công cụ lập trình Visual studio code

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn mạnh mẽ, tối ưu và phổ biến do Microsoft phát triển. Một số tính năng chính được áp dụng trong dự án:

Hỗ trợ toàn diện cho JavaScript/Node.js: VS Code tích hợp sẵn trình biên dịch và gợi ý mã thông minh (IntelliSense) cho JavaScript, HTML, CSS, giúp tăng tốc độ viết mã xử lý Logic Server và giao diện Backend.

Kho tiện ích mở rộng (Extensions) phong phú: Hỗ trợ các tiện ích như Prettier (định dạng code), Auto Close Tag, và EJS Modules để hỗ trợ viết mã giao diện Node.js nhanh chóng.

Tích hợp sẵn Terminal (Cửa sổ dòng lệnh): Giúp lập trình viên có thể gõ trực tiếp lệnh khởi chạy Server (node server.js) hoặc cài đặt thư viện (npm install) ngay trong giao diện code mà không cần mở thêm cửa sổ bên ngoài.

4.1.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server



Hình 4.1.2 Microsoft SQL Server

Hệ thống website “Quản lý Thư viện số TNUT” sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server để lưu trữ và quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu kho sách và tiến trình mượn trả.

Các đặc điểm chính của SQL Server trong dự án:

- Lưu trữ dữ liệu theo mô hình quan hệ: Dữ liệu được tổ chức thành các bảng (Users, Books, BorrowRequests). Giữa các bảng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ qua khóa chính và khóa ngoại để đảm bảo tính toàn vẹn (ví dụ: Một yêu cầu mượn sách trong bảng BorrowRequests bắt buộc phải liên kết chính xác với một UserID và một BookID cụ thể).
- Sử dụng ngôn ngữ T-SQL (Transact-SQL): Thực thi các câu lệnh truy vấn cấu trúc có tham số để xử lý logic nghiệp vụ, phục vụ trực tiếp cho thuật toán lọc tìm kiếm tương đối sách theo Unicode (LIKE‘%‘ + @search +‘%‘) và cập nhật số lượng tồn kho khi duyệt mượn/trả.
- Kết nối mượn trả với Node.js: Thông qua trình điều khiển mssql, Node.js thiết lập các đối tượng Request độc lập (request1, request2) để truyền nhận tham số an toàn, tránh xung đột luồng và đẩy dữ liệu gốc (recordset) xuống giao diện EJS để render động.

4.2 Tổ chức mã nguồn

* Code SQL Server

1. Khởi tạo Cơ sở dữ liệu với tên theo yêu cầu

```
CREATE DATABASE QuanLyThuVien;
```

```
GO
```

```
USE QuanLyThuVien;
```

```
GO
```

2. Tạo bảng Tác giả (Không có khóa ngoại)

```
CREATE TABLE TacGia (  
    MaTG NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    TenTG NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    LienHe NVARCHAR(250)  
);
```

```
GO
```

3. Tạo bảng Thẻ loại (Không có khóa ngoại)

```
CREATE TABLE TheLoai (  
    MaTL NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    TenTL NVARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
GO
```

4. Tạo bảng Sách (Liên kết với TacGia và TheLoai)

```
CREATE TABLE Sach (  
    MaSach NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    TenSach NVARCHAR(250) NOT NULL,  
    MaTG NVARCHAR(20),  
    MaTL NVARCHAR(20),  
    NamXB INT,  
    SoLuong INT DEFAULT 0,  
    TrangThai NVARCHAR(50),
```

```
        CONSTRAINT FK_Sach_TacGia FOREIGN KEY (MaTG)
REFERENCES TacGia(MaTG) ON DELETE SET NULL,

        CONSTRAINT FK_Sach_TheLoai FOREIGN KEY (MaTL)
REFERENCES TheLoai(MaTL) ON DELETE SET NULL

);

GO
```

5. Tạo bảng Độc giả (Không có khóa ngoại)

```
CREATE TABLE DocGia (

    MaDG NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,

    TenDG NVARCHAR(100) NOT NULL,

    Khoa NVARCHAR(100),

    Lop NVARCHAR(50),

    Email VARCHAR(100),

    SDT VARCHAR(15)

);

GO
```

6. Tạo bảng Phiếu mượn tổng (Liên kết với DocGia)

```
CREATE TABLE PhieuMuon (

    MaPM NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,

    MaDG NVARCHAR(20) NOT NULL,

    NgayMuon DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),

    HanTra DATE NOT NULL,

    TrangThai NVARCHAR(50),

    CONSTRAINT FK_PhieuMuon_DocGia FOREIGN KEY (MaDG)
REFERENCES DocGia(MaDG) ON DELETE CASCADE

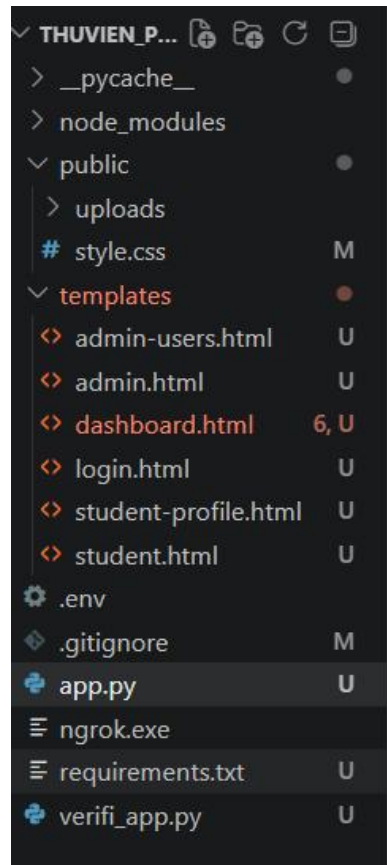
);

GO
```


7. Tạo bảng Chi tiết mượn (Liên kết với PhieuMuon và Sach)

```
CREATE TABLE ChiTietMuon (  
    MaPM NVARCHAR(20),  
    MaSach NVARCHAR(20),  
    NgayTraThucTe DATE,  
    TinhTrangSach NVARCHAR(100),  
    TienPhat DECIMAL(18, 2) DEFAULT 0,  
    PRIMARY KEY (MaPM, MaSach),  
    CONSTRAINT FK_CTMuon_PhieuMuon FOREIGN KEY (MaPM)  
REFERENCES PhieuMuon(MaPM) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FK_CTMuon_Sach FOREIGN KEY (MaSach)  
REFERENCES Sach(MaSach) ON DELETE CASCADE  
);  
GO
```

* Phân chia thư mục



Hình 4.2 Phân chia thư mục

4.3 Cài đặt các module trọng tâm

* Module kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server

```
def get_connection():
    conn_str = ( f"DRIVER={{driver_to_use}};"
                f"SERVER={os.getenv('DB_SERVER')}"
                f"DATABASE={os.getenv('DB_DATABASE')}"
                f"UID={os.getenv('DB_USER')}"
                f"PWD={os.getenv('DB_PASSWORD')}"
            )
    return pyodbc.connect(conn_str)
```

* Module đăng nhập hệ thống

```
user = query_one(
```

```
`SELECT * FROM Users WHERE Username = ? AND
Password = ?', (username, password)
)
if user: if user.get('Role') == 'Admin':
    return redirect(url_for('admin_dashboard'))
else:
    return redirect(url_for('student'))

* Module tìm kiếm sách
book_query = "SELECT * FROM Books WHERE 1=1"

if search_keyword:
    book_query += " AND Title LIKE ?"
    params.append(f"%{search_keyword}%")

* Module gửi yêu cầu mượn sách
check_book = query_one(
    'SELECT AvailableQuantity FROM Books WHERE
BookID = ?', (book_id,)
)
if check_book.get('AvailableQuantity', 0) <= 0:
    return alert_and_back('Sách này đã hết trong
kho!')
execute_write(
    "INSERT INTO BorrowRequests (UserID, BookID,
RequestType, Status)
VALUES (?, ?, 'Borrow', 'Pending')", (user_id,
book_id) )

* Module duyệt yêu cầu mượn sách
if req_type == 'Borrow':
```

```
execute_write(  
    'UPDATE Books  
    SET AvailableQuantity = AvailableQuantity -  
1  
    WHERE BookID = ?',  
    (book_id,) )  
  
execute_write(  
    "UPDATE BorrowRequests  
    SET Status='Approved'  
    WHERE RequestID=?",  
    (request_id,) )
```

*** Module thống kê Dashboard**

```
total_books = len(all_books)  
available_books = sum(  
    b.get('AvailableQuantity', 0)  
    for b in all_books  
)  
  
out_of_stock_count = sum(  
    1 for b in all_books  
    if b.get('AvailableQuantity', 0) == 0  
)
```

CHƯƠNG V: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG

5.1 Quá trình thử nghiệm

- Đánh giá mức độ ổn định, tính toàn vẹn dữ liệu và hiệu suất vận hành kho sách của hệ thống.
- Kiểm tra tính chính xác của các chức năng nghiệp vụ cốt lõi bao gồm: xác thực đăng nhập phân quyền, tìm kiếm sách theo Unicode, đăng thêm sách mới (tải ảnh bìa lên qua multer), cập nhật chỉnh sửa/xóa sách, và phê duyệt các yêu cầu mượn/trả sách của sinh viên.
- Phát hiện các lỗi xung đột luồng dữ liệu hoặc sai lệch số lượng tồn kho (AvailableQuantity) để khắc phục kịp thời trước khi triển khai chính thức.

5.2 Các kịch bản thử nghiệm

- Tìm kiếm đầu sách
- Nhập số lượng tồn kho khả dụng
- Gửi yêu cầu mượn trả sách
- Đăng thêm sách mới vào thư viện
- Thêm, sửa danh mục phân loại và thông tin sách
- Admin đăng nhập
- Kết quả thử nghiệm các kịch bản

STT	Kịch bản test	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Tìm kiếm thành công với từ khóa chính xác	Nhập từ khóa “Mạng máy tính” và Tìm kiếm.	Hiển thị các sách liên quan	Đạt
2	Tìm kiếm không có kết quả	Nhập từ khóa không tồn tại “asdsd”	Thông báo không tìm thấy kết quả	Đạt

3	Tìm kiếm không phân biệt hoa thường	Nhập “mAnG mÁy TíNh”	Hiển thị đúng kết quả tìm kiếm	Đạt
4	Lọc sách theo danh mục	Chọn danh mục “Kỹ thuật”	Hiển thị các sách thuộc danh mục đã chọn	Đạt
5	Nhập số lượng hợp lệ	Nhập số lượng 10	Hệ thống chấp nhận và lưu dữ liệu	Đạt
6	Nhập số lượng không hợp lệ	Nhập 1.4, -2 hoặc abc	Cảnh báo số lượng phải là số nguyên dương	Đạt
7	Gửi yêu cầu mượn sách	Chọn sách và gửi yêu cầu mượn	Thông báo gửi yêu cầu thành công	Đạt
8	Thêm sách mới	Admin nhập thông tin sách và nhấn Thêm	Sách được lưu vào cơ sở dữ liệu	Đạt
9	Cập nhật thông tin sách	Admin chỉnh sửa thông tin và lưu	Thông báo cập nhật thành công	Đạt
10	Trùng tên danh mục	Nhập tên danh mục đã tồn tại	Thông báo danh mục bị trùng	Đạt
11	Đăng nhập trang quản trị thành công	Nhập đúng tài khoản và mật khẩu	Truy cập giao diện quản trị	Đạt
12	Đăng nhập quản trị thất bại	Nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu	Thông báo đăng nhập không đúng	Đạt

Lỗi kỹ thuật hệ thống (Technical Exceptions)

- Sự cố mất kết nối cơ sở dữ liệu: Xảy ra khi máy chủ Node.js không thể kết nối tới SQL Server do dịch vụ chưa kích hoạt hoặc sai chuỗi cấu hình config.
- Giải pháp: Sử dụng cấu trúc try-catch trong các hàm logic Express.js (res.render(), mssql.connect()) để bắt lỗi, ghi vết (Log error) tại Terminal VS Code và render trang báo lỗi thay vì để màn hình trắng.
- Lỗi định tuyến và không tìm thấy tài liệu (Error 404/500): Xảy ra khi người dùng truy cập sai URL hoặc yêu cầu thông tin sách có ID không tồn tại.
- Giải pháp: Tích hợp một Middleware bắt lỗi tập trung ở cuối file server.js để tự động chuyển hướng và kết xuất (render) ra file giao diện error.ejs kèm thông báo điều hướng người dùng quay lại trang chủ.

Tiếp nhận và xử lý phản hồi từ Sinh viên

- Qua phân hệ Quản lý mượn trả (Borrow/Return Router): Tiếp nhận đơn đăng ký của sinh viên qua tuyến đường /student từ Form tương tác kệ sách, tự động lưu trữ dữ liệu đồng bộ vào bảng BorrowRequests trong SQL Server.
- Đánh giá và cập nhật kho sách: Admin định kỳ truy cập Hệ thống quản trị thư viện số để duyệt danh sách chờ. Nếu có yêu cầu mượn trả hợp lệ, Admin sử dụng chức năng phê duyệt để tự động cập nhật lại số lượng sách khả dụng trong kho qua cơ sở dữ liệu.
- Kiểm duyệt luồng mượn trả công cộng: Đối với các yêu cầu vi phạm quy định mượn sách hoặc tài khoản quá hạn, Admin sử dụng công cụ Từ chối để hủy bỏ bản ghi chờ duyệt khỏi database, giữ gìn tiến trình vận hành khoa học cho thư viện.

Chức năng	Kết quả đạt được thực tế trên hệ thống	Đánh giá
Theo dõi danh mục sách	- Hiện thị danh sách sách theo từng danh mục (Giáo trình, Kỹ thuật, Tham khảo...) và xem thông tin chi tiết kèm ảnh bìa sách.	Đạt

Gửi yêu cầu mượn/trả	- Sinh viên gửi yêu cầu mượn hoặc trả sách trực tuyến; dữ liệu được lưu và chuyển đến danh sách chờ xử lý của quản trị viên.	Đạt
Tìm kiếm sách	- Tìm kiếm theo tên sách, tác giả hoặc danh mục; hỗ trợ lọc và hiển thị kết quả nhanh chóng, chính xác.	Đạt
Quản lý danh mục sách	- Quản trị viên thực hiện thêm, sửa, xóa các danh mục phân loại sách trong hệ thống.	Đạt
Quản lý sách	- Quản trị viên thực hiện thêm, sửa, xóa thông tin sách và cập nhật số lượng sách hiện có trong thư viện.	Đạt
Quản lý yêu cầu mượn/trả	- Quản trị viên xem, duyệt hoặc từ chối yêu cầu mượn/trả và cập nhật trạng thái xử lý cho sinh viên.	Đạt
Quản lý tài khoản	- Quản lý thông tin tài khoản người dùng, phân quyền và kiểm soát truy cập hệ thống.	Đạt
Đăng nhập hệ thống	- Xác thực tài khoản, phân quyền người dùng và chuyển đến giao diện phù hợp.	Đạt

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN

6.1. Kết luận chung đối chiếu với mục tiêu ban đầu

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng, đề tài “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý sách tại Thư viện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ Python, sử dụng Flask Framework kết hợp với Microsoft SQL Server để xây dựng một môi trường quản lý thư viện hiệu quả và thuận tiện.

Về chức năng, hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu cơ bản như quản lý sách, quản lý người dùng, tra cứu tài liệu, quản lý mượn trả sách và thống kê dữ liệu. Giao diện được thiết kế trực quan, thân thiện, giúp Sinh viên dễ dàng tìm kiếm và mượn sách, đồng thời hỗ trợ Admin quản lý thư viện một cách hiệu quả. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các nghiệp vụ quản lý sách tại thư viện.

6.2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ dự án

Quá trình thực hiện đề tài đã giúp người thực hiện củng cố và nâng cao kiến thức về lập trình Python, Flask Framework, SQL Server và phát triển ứng dụng web. Bên cạnh đó, đề tài cũng giúp hiểu rõ hơn về quy trình phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện và triển khai các chức năng quản lý thực tế.

Ngoài kỹ năng lập trình, quá trình thực hiện còn giúp rèn luyện khả năng phân tích yêu cầu, giải quyết vấn đề, kiểm thử hệ thống và tối ưu hóa mã nguồn. Đây là những kinh nghiệm quý báu phục vụ cho quá trình học tập và công việc sau này.

6.3. Hướng phát triển và tối ưu hóa trong tương lai

Mặc dù đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản, hệ thống vẫn có thể tiếp tục được nâng cấp và mở rộng trong tương lai. Một số hướng phát triển dự kiến bao gồm:

- Xây dựng chức năng thư viện số cho phép đọc và tải tài liệu trực tuyến.
- Tích hợp hệ thống gửi thông báo tự động khi sách sắp đến hạn trả.

- Bổ sung các báo cáo và biểu đồ thống kê trực quan hơn.
- Triển khai hệ thống trên máy chủ Internet để người dùng có thể truy cập từ xa.
- Tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý sách phù hợp với nhu cầu người đọc.
- Nâng cao tính bảo mật bằng cơ chế mã hóa mật khẩu và xác thực nhiều lớp.

Những hướng phát triển trên sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý thư viện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng trong thời gian tới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. <https://expressjs.com/en/starter/basic-routing/>
- [2]. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>
- [3]. Nguyễn Văn Ba (2018), *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [4]. <https://www.python.org/>
- [5]. Và một số tài liệu liên quan khác

PHỤ LỤC

Link github

https://github.com/dohai6019/Lap_trinh_Python

